جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDALLAH DE FES
كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MEHRAZ FES

THERMODYNAMIQUE

Support de cours
PC_SMP / SMC
MIP_SMA / SMI
S1

Auteur : **Pr. N. AMRI**

Module 2 : Thermodynamique 1 (S1)

(SMP/SMC-SMA/SMI)

PLAN DU COURS :

1ère Partie :

Chapitre I : Outils mathématiques pour la thermodynamique

Chapitre II : Définitions et concepts de bases de la thermodynamique

- Changements d'état
- Thermométrie et Calorimétrie
- Travail et Chaleur

Chapitre III : Equation d'état d'un système thermodynamique

2ème Partie :

Chapitre IV : 1er Principe de la thermodynamique + Applications

Chapitre V : 2ème Principe de la thermodynamique + Applications

Chapitre VI : Introduction aux cycles thermodynamiques et machines thermiques + Applications

Introduction au cours de la thermodynamique

Etymologie: ***Thermodynamique*** **> Thermo : chaud / Dynamique: mouvement**

La thermodynamique : est la science qui traite le rapport entre les phénomènes thermiques et dynamiques (Chaleur → travail mécanique).
C'est : la Relation entre les différentes formes d'énergie et la manière dont l'énergie influence la matière (transformation = changement d'état).

L'étude des transformations des systèmes thermodynamiques est le point important pour la construction des machines thermiques et la compréhension de la thermodynamique en général.

La thermodynamique nous permet de déterminer si un processus physique ou chimique est possible ou non. (fonction d'Entropie).

La description d'un système thermodynamique peut être macroscopique ou microscopique.

- ***La thermodynamique macroscopique (ou phénoménologique)*** **s'intéresse aux propriétés de la matière dans son ensemble.**

  Typiquement on a seulement besoin de quelques paramètres pour décrire le système de manière satisfaisante. Ces paramètres sont appelés les variables d'état. (Sont connues à l'équilibre).

  La thermodynamique classique est basée sur deux principes :

  - **1er principe : La conservation de l'énergie en définissant une grandeur appelée énergie interne U. Il caractérise les phénomènes de transfert d'énergie d'un point de vue quantitatif.**

  - **2ème principe : Le sens d'évolution d'un système en définissant une grandeur appelée entropie S. Il détermine le côté qualitatif (la direction d'évolution) des processus qui se déroulent dans les systèmes physiques.**

- ***La thermodynamique microscopique*** **s'intéresse à l'état microscopique des systèmes (comportement des atomes, des molécules, des électrons…)**

  N entités ⟶ 6N informations (positions et vitesses), Quelle valeur a N ?

  Pour mesurer la quantité de matière, on utilise l'unité mol : Une mole est constituée de N_A = 6.022 10^{23} entités. (N_A = nombre d'Avogadro). Impossible de résoudre un système > 10^{23} équations de mouvement. Alors on fait appel à la Thermodynamique statistique Approche.

  Elle est basée sur la physique statistique et le calcul de probabilité.

N.B.

Il existe une relation entre les paramètres macroscopiques mesurables (par exemple : P, V, T) et les valeurs moyennes des paramètres atomiques ou moléculaires (ex :$<V^2>$) [Cf. Théorie cinétique « exclu pour cette année »].

Chapitre I : Outils mathématiques pour la thermodynamique

Définitions et Exemples :

➢ I / Fonctions à une variable et à plusieurs variables

1- Fonction à une seule variable x

Définition:

On appelle fonction numérique réelle f d'une seule variable réelle, toute application définie sur un sous ensemble D de $\mathbb{R}$ ($x \in D \subseteq \mathbb{R}$) et à valeurs dans $\mathbb{R}$ ($f(x) \in \mathbb{R}$).

$$\dim \mathbb{R}^1 = 1 \iff \text{une seule variable}$$

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longrightarrow f(x)$$

L'ensemble D est appelé ensemble ou domaine de définition de f.

Exemples : $f(x) = x$, $f(x) = x^2 + 1$, $f(x) = x^3 + 2$, $S(r) = 4\pi r^2$, $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$

$f(x) = \text{Ln } x$ alors …….. $D =]0, \infty[$.

2- Fonction à deux variables x et y

Définition: **On appelle fonction numérique réelle de 2 variables réelles toute application définie sur un sous ensemble D de $\mathbb{R}^2$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$:**

$$\dim \mathbb{R}^2 = 2 \iff \text{deux variables indépendantes}$$

$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(x,y) \longrightarrow f(x,y)$$

Exemple : $f(x,y) = x^2 + a\,xy + b\,\text{Ln}y$ **avec a et b sont des constantes.**

3- Fonctions à plusieurs variables

Soit f une fonction définie sur D étant une partie de $\mathbb{R}^n$ ($D \subset \mathbb{R}^n$) :

$\dim \mathbb{R}^n = n \iff$ **n variables indépendantes :** $(x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots, x_n)$

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots, x_n) \longrightarrow f(x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots, x_n)$$

Remarque : Si $f(x,y) \neq 0 \Longleftrightarrow$ **2 variables indépendantes x et y**

Si $f(x,y) = 0 \Longleftrightarrow$ **f(x,y) a une seule variable.**

Exemple : $f(x,y) = x + Lny = 0 \Longleftrightarrow \begin{cases} x = -Lny \\ y = e^{-x} \end{cases}$

x et y sont des variables dépendantes $\Longleftrightarrow$ **f(x,y) est une fonction à 1 seule variable.**

En générale :

Si $f(x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots, x_n) \neq 0$ **, on peut avoir : n variables indépendantes.**

Si $f(x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots, x_n) = 0$ **, on peut avoir :** $x_i = g(\underbrace{x_1, \ldots\ldots\ldots x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots\ldots\ldots, x_n}_{\text{n-1 variables indépendantes}})$

➢ II / Dérivées partielles

1- Cas d'une seule variable x

Soit f(x) une fonction à 1 variable: $x \in D \subset \mathbb{R}$ et $x_0 \in D \subset \mathbb{R}$.

On dit que f est une fonction dérivable au point $x_0 \in D \subset \mathbb{R}$ **si et seulement si:**

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \quad existe$$

On note : $f'(x_0) = \left.\frac{df(x)}{dx}\right|_{x=x_0}$ **et d = dérivée droite.**

Exemples: $f(x) = x^2$ **au point** $x_0 = 1 \longrightarrow f'(x) = 2x$ **et** $f'(x_0) = f'(1) = 2$.

$f(x) = \log x$ **au point** $x_0 = 1 \longrightarrow f'(x) = \frac{df}{dx} = \frac{1}{x}$ **et** $f'(1) = \left.\frac{df(x)}{dx}\right|_{x=1} = 1$.

Si f est infiniment dérivable, alors on dit que f est de classe C^∞**. Dans ce cas f admet toutes les dérivées supérieures.**

On suppose, désormais, que f est infiniment dérivable $\Longleftrightarrow f \in C^\infty$**(f de classe** ∞**)**

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = dérivée\ première\ de\ f.\ (ou\ dérivéé\ d'ordre\ 1\ def)$$

$$f''(x) = \frac{d^2f}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{df}{dx}\right) = dérivée\ seconde\ de\ f.\ (ou\ dérivéé\ d'ordre\ 2\ def)$$

$$f'''(x) = \frac{d^3f}{dx^3} = \frac{d}{dx}\left(\frac{d^2f}{dx^2}\right) = dérivéé\ d'ordre\ 3\ de\ f$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$f^n(x) = \frac{d^nf}{dx^n} = \frac{d}{dx}\left(\frac{d^{n-1}f}{dx^{n-1}}\right) = dérivéé\ d'ordre\ n\ def$$

Exemple 1: Soit f(x) = Ln x $\quad \forall\, x \in]\,0,\ \infty\,[$

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = \frac{1}{x} \quad , \quad f''(x) = \frac{d^2f}{dx^2} = -\frac{1}{x^2} \quad , \quad f'''(x) = \frac{d^3f}{dx^3} = \frac{2}{x^3}$$

Exemple 2: Soit $f(x)=x^3 + a$, a est une constante ⟶ $f'(x)=3x^2$, $f''(x) =6x$, $f'''(x)=6$.

Exemple 3: Soit $f(x)= \ln x^2 + b$ où b = cte ⟶ $f'(x)=\frac{2}{x}$, $f''(x)=-\frac{2}{x^2}$, $f'''(x)=\frac{4}{x^3}$.

2- Cas de deux variables x et y

Soit f(x, y) une fonction à deux variables réelles.
Supposons que la variable y ($=y_0$ = cte) est fixe, alors $f(x,y) = f(x,y_0)$ est une fonction à une seule variable x.

Soit $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y=y_0=cte}$ **:la dérivée partielle d'ordre 1 de f par rapport à x en gardant y = cte.**

Si maintenant la variable x ($=y_0$ = cte) est fixe, alors $f(x,y) = f(x_0,y)$ est une fonction à une seule variable y.

Soit $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x=x_0=cte}$ **: la dérivée partielle d'ordre 1 de f par rapport à y en gardant x =cte.**

Exemple: $f(x, y) = a\,xy + b\,Lny + 3\,x^2$ **avec a et b sont des constantes.**

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y=cte} = ay + 6x \quad ; \quad \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x=cte} = ax + \frac{b}{y}$$

En supposant que f est de classe C^∞, on définit alors les dérivées partielles d'ordre supérieur par :

Par rapport à x: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$ **: dérivée partielle d'ordre 2 de f /x.**

$$\vdots$$

$\frac{\partial^n f}{\partial x^n} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial^{n-1} f}{\partial x^{n-1}}\right)$ **: dérivée partielle d'ordre n de f /x.**

Par rapport à y : $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$ **: dérivée partielle d'ordre 2 de f /y.**

$$\vdots$$

$\frac{\partial^n f}{\partial y^n} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial^{n-1} f}{\partial y^{n-1}}\right)$ **: dérivée partielle d'ordre 2 de f /y.**

Exemple précédent: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}(ay + 6x) = 6$ et $\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} = 0$

$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(ax + \frac{b}{y}\right) = -\frac{b}{y^2}$ et $\frac{\partial^3 f}{\partial y^3} = \frac{2b}{y^3}$

Il existe d'autres types de dérivées partielles appelées dérivées croisées ou mixtes, notées :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$$

Exemple précédent :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(ax + \frac{b}{y}\right) = a$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial y}(ay + 6x) = a$$

Le résultat de dérivation ne dépend pas de l'ordre dans lequel se fait la dérivation par rapport aux variables considérées:

[Lemme de Schwartz : Si f ∈ C^∞ alors $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ **]**

Exercice: $f(x, y) = 3x^2 + 4xy + ay^3$; a = cte.
Vérifier le lemme de Schwartz pour la fonction f.

3- Cas de plusieurs variables

Soit f(x, y,z) une fonction à trois variables réelles.

$$(x,y,z) \in D \subset \mathbb{R}^3 \Longleftrightarrow f(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$$

Les dérivées partielles d'ordre 1 correspondantes seront : $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z}$, $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x,z}$, $\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y}$

➢ III / Différentielle

1- Cas d'une fonction à une seule variable x

Soit f(x) une fonction dérivable, c'est-à-dire :

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x + dx) - f(x)}{dx} = f'(x) = \frac{df}{dx} \quad existe$$

Pour tout x tel que dx → 0 alors : f (x + dx) - f (x) = $\frac{df}{dx}$ dx

Si x varie de x à x + dx (dx → 0) alors f varie de f à f + df :

$$df = f(x + dx) - f(x) = \frac{df}{dx}\, dx = \text{Différentielle de f}$$

df : représente la variation élémentaire de f quand x varie de dx.

Exemple : Soit f une fonction dérivable, telle que : $f(x) = x^2$;
Trouver f'(x) et df.

La fonction dérivée de f est : $f'(x) = 2x$

Et la différentielle de f est : $df = \frac{df}{dx}\, dx = f'(x)\, dx = 2x\, dx$

2- Cas d'une fonction à deux variables x et y

Soit f(x,y) une fonction à deux variables (x, y) de classe C^∞

Définition: On appelle différentielle ou dérivée totale d'une fonction f(x,y), l'application linéaire suivante :

$$df = f(x + dx, y + dy) - f(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy$$

df est la différentielle de f, c'est à dire sa **variation élémentaire** quand les **deux variables varient**.

$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$ et $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$ sont les dérivées partielles d'ordre 1 de f.

Si **y = constante**, on retrouve bien que : $\frac{df}{dx} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$

Exemple 1 : $f(x,y) = x^2 + y^2 \longrightarrow df = 2x\, dx + 2y\, dy$.

Exemple 2 : PV = n RT c'est l'équation d'un gaz parfait.

- ✓ $d(PV) = \left(\frac{\partial (PV)}{\partial V}\right)_P dV + \left(\frac{\partial (PV)}{\partial P}\right)_V dP = PdV + VdP = nRdT$
- ✓ $V = V(P,T) = \frac{nRT}{P} \longrightarrow dV = \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT$

$$= -\frac{nRT}{P^2} dP + \frac{nR}{P} dT$$

3- Cas d'une fonction à plusieurs variables

Si la fonction f dépend de x, y et z : f(x,y,z), alors sa différentielle est :

$$df = f(x + dx, y + dy, z + dz) - f(x, y,z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x,z} dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y} dz$$

Exemple 1: $f(x,y) = x + 3y^2 + xyz \longrightarrow df = (1 + yz)\, dx + (6y + xz)\, dy + xy\, dz.$

On pose : $P(x,y,z) = 1 + yz$, $Q(x,y,z) = 6y + xz$, $R(x,y,z) = xy$ $\longrightarrow df = P(x,y,z)\, dx + Q(x,y,z)\, dy + R(x,y,z)\, dz.$

➢ IV / Forme différentielle

Soit f(x, y) ∈ C^∞ une fonction à 2 variables:

Définition:

On appelle forme différentielle de f, notée δf, l'expression suivante :

$$\delta f = P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy.$$

Et la différentielle première de f est : $df = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy$

Si δf est une différentielle totale exacte (D.T.E) alors : δf = df

Et df = δf si et seulement si :

$$\begin{cases} P(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \\ Q(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \end{cases}$$

Et puisque f(x,y) ∈ C^∞, alors le Lemme de Schwartz est accompli :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \Longrightarrow \left.\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}\right|_x = \left.\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}\right|_y$$

Critère :

Soit la forme différentielle : δf = P(x,y) dx + Q(x,y) dy

δf est une D.T.E (δf = df) Si : $\left.\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}\right|_x = \left.\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}\right|_y$

Si le critère est non vérifié :

$\left.\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}\right|_x \neq \left.\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}\right|_y \Longleftrightarrow$ **δf est non D.T.E (δf ≠ df)**

$\Longleftrightarrow$ **On ne peut jamais déterminer la fonction f(x,y).**

Exemple 1: **δf = x dx + y dy. Est - t-elle une D.T.E. exacte ? Trouvez f(x, y)?**

δf = P(x, y) dx + Q(x, y) dy
= x dx + y dy.

⟹ **P(x, y) = x, Q(x, y) = y**

⟹ $\frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = 0$ et $\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} = 0$

⟹ $\frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} \Longleftrightarrow$ **δf = df**

⟹ **δf est une différentielle totale exacte.**

Donc on peut écrire: $\delta f = df \iff x\,dx + y\,dy = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dy$

$$\iff \begin{cases} \left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_{y=cte} = x \quad (1) \\ \left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right|_{x=cte} = y. \quad (2) \end{cases}$$

(1) $\longrightarrow df(x,y) = x\,dx \iff \int_{y=cte} df(x,y) = \int_{y=cte} x\,dx$

$$\iff f(x,y) = \frac{x^2}{2} + \varphi(y) \qquad (3)$$

$\varphi(y)$ **est une fonction qui dépend seulement de y (et non de x).**

En dérivant (3) par rapport à y, on aura : $\left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right|_{x=cte} = \left.\frac{\partial \varphi(y)}{\partial y}\right|_{x=cte} = y \qquad (4)$

En intégrant (4) on a : $\int_{x=cte} d\varphi(y) = \int_{x=cte} y\,dy \iff \varphi(y) = \frac{y^2}{2} + cte.$

$\longrightarrow$ $\boxed{f(x,y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + cte}$ **, cte ne dépend ni de x ni de y.**

Vérification: La différentielle de f : $df = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy \longrightarrow df = x\,dx + y\,dy$

Exemple 2: δf **= x dx + x dy. Est - t-elle une D.T.E. exacte ? Trouvez f(x, y)?**

$\delta f = P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$
$= x\,dx + x\,dy.$

$\longrightarrow$ P(x, y) = x, Q(x, y) = x

$\longrightarrow \frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = 0$ et $\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} = 1$

$\longrightarrow \frac{\partial P(x,y)}{\partial y} \neq \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} \iff \delta f \neq df$

$\longrightarrow$ δf **n'est pas une D.T.E.**

Démonstration :

Supposons que f(x,y) existe, alors : $\delta f = df = x\,dx + x\,dy = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dy$

$$\iff \begin{cases} \left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_{y=cte} = x \quad (1) \\ \left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right|_{x=cte} = x \quad (2) \end{cases}$$

(1) $\longrightarrow df(x,y) = x\,dx \iff \int_{y=cte} df(x,y) = \int_{y=cte} x\,dx$

$$\Longleftrightarrow \quad f(x,y) = \frac{x^2}{2} + \varphi(y) \qquad (3)$$

$\varphi(y)$ est une fonction qui dépend seulement de y (et non de x).

En dérivant (3) par rapport à y, on aura : $\left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right|_{x=cte} = \left.\frac{\partial \varphi(y)}{\partial y}\right|_{x=cte} = x \qquad (4)$

En intégrant (4) on a : $\int_{x=cte} d\varphi(y) = \int_{x=cte} x\,dy \Longleftrightarrow \varphi(y) = xy + cte.$

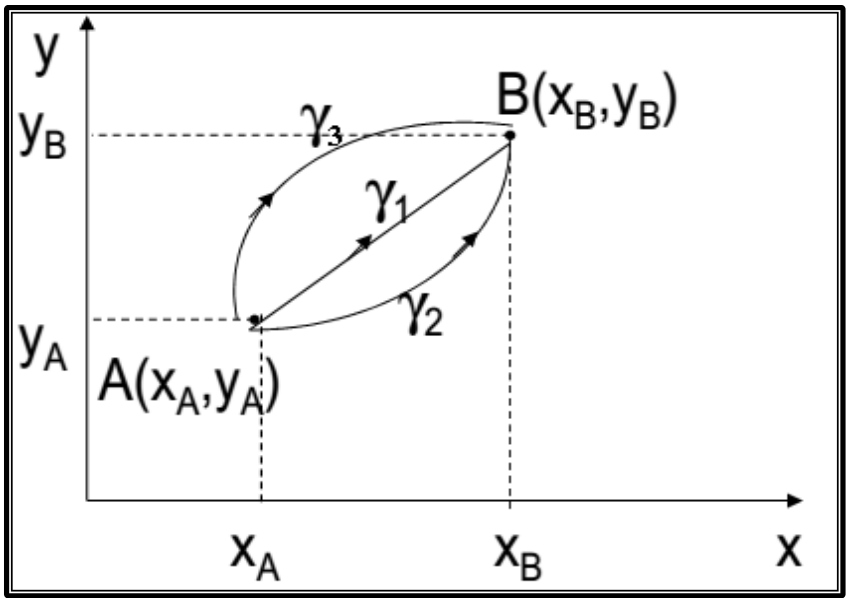
Ce n'est pas possible, car $\varphi(y)$, ne doit pas dépendre de x, elle dépend uniquement de y.

$\Longleftrightarrow$ **Donc, on ne peut pas déterminer f(x,y).**

➢ V / Intégration d'une forme différentielle

Soit dans le plan (O,x,y), deux points : un point initial $A(x_A,y_A)$ et un point final $B(x_B,y_B)$.

❖ Supposons qu'ils existent, entre A et B, 3 chemins orientés de A à B, notés γ_1, γ_2 et γ_3. Les points se trouvant entre A et B, s'appellent les points intermédiaires.



Soit $\delta f(x,y)$ une forme différentielle.

$I_1 = \int_{\gamma_1} \delta f(x,y) = \int_A^B \delta f(x,y)(\gamma_1)$

$I_2 = \int_{\gamma_2} \delta f(x,y) = \int_A^B \delta f(x,y)(\gamma_2)$

$I_3 = \int_{\gamma_3} \delta f(x,y) = \int_A^B \delta f(x,y)(\gamma_3)$

▪ Si δf est une forme différentielle totale exacte ($\delta f = df$) alors:

$I_1 = \int_A^B df = f(B) - f(A) = \Delta f$

$I_2 = \int_A^B df = f(B) - f(A) = \Delta f$

$I_3 = \int_A^B df = f(B) - f(A) = \Delta f$

⟹ $I_1 = I_2 = I_3$, on dit que l'intégrale d'une forme D.T.E. ne dépend pas du chemin suivi. Elle ne dépend pas des points intermédiaires, elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final.

Exemples : Fonctions d'états:
Energie Interne(U) on note ΔU, Enthalpie(H) on note Δ H, Entropie (S) on note ΔS ...

- **Si δf est non D.T.E. (δf ≠ df) alors:**

$I_1 = \int_{\gamma_1} \delta f = \int_A^B \delta f\ (\gamma_1) = f \int_A^B (\gamma_1)$

$I_2 = \int_{\gamma_2} \delta f = \int_A^B \delta f\ (\gamma_2) = f \int_A^B (\gamma_2)$

$I_3 = \int_{\gamma_3} \delta f = \int_A^B \delta f\ (\gamma_3) = f \int_A^B (\gamma_3)$

⟹ $I_1 \neq I_2 \neq I_3$ ⟺ L'intégrale d'une forme non D.T.E. ($\int \delta f$) dépend du chemin suivi entre A et B. Elle dépend des points intermédiaires.

Exemples: Chaleur (Q) on note δQ, le travail (W) on note δW, ….

- Supposons le chemin fermé, appelé cycle.

Si δf est D.T.E. alors : $\oint df = \int_A^A df = f(A) - f(A) = 0$

Si δf non D.T.E. (δf ≠ df), alors: $\oint \delta f \neq 0$

Dans la suite du cours, on s'intéresse à des fonctions de classe C^∞ à 2 variables indépendantes qui s'appliquent souvent en thermodynamique.

➢ VI / Fonction explicite et Fonction implicite

Un système divariant est un système à deux variables.

Soit f(x,y,z) une fonction à trois variables possibles.

f(x,y,z) = 0 ⟺ ∃ 2 variables indépendantes :

⟺ Il y a trois couples de variables indépendantes :

(x,y) ⟹ z = z (x,y)
fonction d'état ← variables d'état

(x,z) ⟹ y = y (x,z)
fonction d'état ← variables d'état

(y,z) ⟹ x = (y,z)
fonction d'état ← variables d'état

Exemple : f(x,y,z) = xy + z où (x,y,z) ∈ D ⊂ $\mathbb{R}^3$
Si f(x,y,z) = 0 ⟹ 2 variables indépendantes.
(x,y) → z = - xy = z(x,y)
(x,z) → y = -z/x = y(x,z)
(y,z) → x = -z/y = x(y,z)

1- Fonction explicite :

Supposons un système mono variable (une seule variable indépendante) défini par l'équation d'état :

$$f(x,y) = 0 \iff \begin{cases} x = x(y) \\ \text{Ou} \\ y = y(x) \end{cases}$$

Dans ce cas, on dit qu'on a explicité x en fonction de y, ou y en fonction de x.

$\iff$ **f(x,y) est une fonction explicite.**

Exemple :

$f(x,y) = x - 5\,y^2 = 0$

Si y est la variable, alors : $x = 5\,y^2$

Si x est la variable, alors : $y^2 = \frac{x}{5}$ $\iff$ **$y = \pm\sqrt{\frac{x}{5}} = y\,(x)$.**

2- Fonction implicite :

Si on a : f(x,y) = 0 et on ne peut pas écrire x = x(y) ou y = y(x) ;

$\iff$ **Alors on dit que f(x,y) est une fonction implicite.**

Exemple :

$f(x,y) = e^{-x} + xy \log(\text{siny}) = 0$

$\longrightarrow$ **$e^{-x} = -\,xy \log(\text{siny})$**

$\longrightarrow$ **$-\,e^{-x}/x = y \log(\text{siny})$.**

$\longrightarrow$ **On ne peut pas écrire x = x(y) ou y = y(x)**

N.B.

Quel que soit la fonction, explicite ou implicite, on peut toujours obtenir des renseignements sur la dérivée : y' = dy/dx ou bien x' = dx/dy.

2 Cas à étudier

➢ **1er cas : Si f(x,y) = 0 , alors :** $df = 0 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dy$

$$\iff \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dx = -\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dy$$

$$\iff \frac{dy}{dx} = -\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)}{\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)} \quad et \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)}{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)}$$

$$\iff \left(\frac{dy}{dx}\right)\left(\frac{dx}{dy}\right) = 1$$

$$\iff \boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\left(\frac{dx}{dy}\right)}}$$

Exemple précédent :

f(x,y) = e^{-x} + xy log (siny) = 0 $\Longleftrightarrow$ - e^{-x}/x = y log (siny)

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = -e^{-x} + y \log(\sin y) = -e^{-x} - \frac{e^{-x}}{x} = -e^{-x}\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = x \log(\sin y) + xy \cot g\, y$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)}{\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)} = \frac{e^{-x}\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{x \log(\sin y) + xy \cot g\, y} \quad \text{Et} \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)}{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)} = \frac{x \log(\sin y) + xy \cot g\, y}{e^{-x}\left(1 + \frac{1}{x}\right)}$$

Alors : $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\left(\frac{dx}{dy}\right)}$ **ou** $\left(\frac{dy}{dx}\right)\left(\frac{dx}{dy}\right) = 1$

➢ **2ème cas : Si f(x,y,z) = 0 , alors : df = 0 =** $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right) dz = 0$

***Si z = cte** $\Longleftrightarrow$ **dz = 0**

$\Longleftrightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dy = 0$ **on est alors dans le 1er cas**

$\Longleftrightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dx = -\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dy$

$\Longleftrightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)}{\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)}$ **et** $\frac{dx}{dy} = -\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)}{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)}$

$\Longleftrightarrow \left(\frac{dx}{dy}\right)_z = -\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)}{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)} = \frac{1}{\left(\frac{dy}{dx}\right)_z}$

***Si y = cte** $\Longleftrightarrow$ **dy = 0**

$\Longleftrightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right) dz = 0$ **on est alors dans le 1er cas**

$\Longleftrightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dx = -\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right) dz$

$\Longleftrightarrow \frac{dx}{dz} = -\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)}{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)}$ **et** $\frac{dz}{dx} = -\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)}{\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)}$

$\Longleftrightarrow \left(\frac{dx}{dz}\right)_y = -\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)}{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)} = \frac{1}{\left(\frac{dz}{dx}\right)_y}$

De même on a :

***Si x = cte** $\Longleftrightarrow$ **dx = 0**

$\Longleftrightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right) dz = 0$ **on est alors dans le 1er cas**

$\Longleftrightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dy = -\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right) dz$

$\Longleftrightarrow \frac{dy}{dz} = -\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)}{\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)}$ et $\frac{dz}{dy} = -\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)}{\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)}$

$\Longleftrightarrow \left(\frac{dy}{dz}\right)_x = -\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)}{\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)} = \frac{1}{\left(\frac{dz}{dy}\right)_x}$

Alors on obtient :

$$\left(\frac{dx}{dy}\right)_z \left(\frac{dy}{dz}\right)_x \left(\frac{dz}{dx}\right)_y = \left[-\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)}{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)}\right] \times \left[-\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)}{\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)}\right] \times \left[-\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)}{\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)}\right] = -1$$

C'est ce qu'on appelle l'Identité de Reech.

Chapitre II : Concepts et Définitions de base de la thermodynamique

➢ I / Les états de la matière et changement d'état

1- Etats de la matière

La matière est constituée d'atomes / de molécules, et d'autres constituants élémentaires (électrons, neutrons, protons…….). La matière existe sous 3 états différents : solide, liquide et gaz.
L'état sous lequel se trouve la matière dépend de 2 paramètres : T et P
Les états solides et liquides sont des états condensés de la matière, les liquides et les gaz sont des fluides.

L'état solide : les atomes sont proches les uns des autres, et parfois ordonnés (cas des cristaux). Les solides conservent une certaine forme propre, et résistent à toute déformation.

L'état liquide : un liquide n'a pas de forme propre, mais adopte celle du récipient qui le contient. Sa surface est plate au repos. Il se déforme facilement. Un liquide incompressible conserve cependant son volume.

L'état gazeux : c'est l'état de la matière le moins dense.

Exemple : A la pression atmosphérique,
l'eau est solide en dessous de 0°C, est liquide entre 0°C et 100°C et est vapeur au-dessus de 100°C.

2- Changements d'état

Quand la matière passe d'un état à un autre on dit qu'il y a changement d'état.

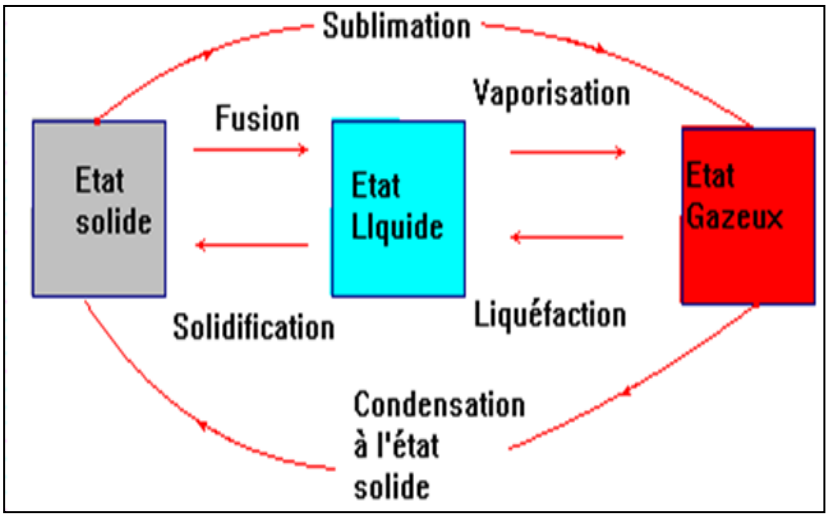


Figure 1 : ***Changements d'état possibles***

Exemple : Changement d'état de l'eau

A 0°C l'eau change d'état et passe de l'état solide à l'état liquide (ou l'inverse).
A 100°C l'eau change d'état et passe de l'état liquide à l'état gazeux (ou l'inverse).

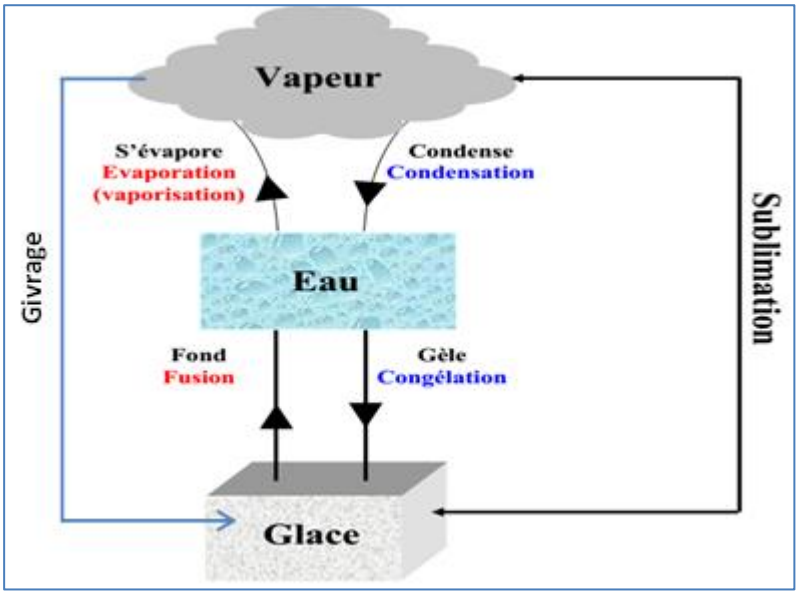


Fig.2 : ***Changements d'état de l'eau***

➢ II / Thermométrie

1- Définition

La thermométrie est l'ensemble des méthodes de mesure de température.

2- Température

La température, qui d'un point de vue "microscopique" est une grandeur qui mesure le degré d'agitation thermique de la matière, plus la température d'un corps est élevée plus les mol écules sont agitées.
Elle caractérise "macroscopiquement" l'état d'un corps plus ou moins chaud et se repère par des instruments nommés thermomètres.

2.1/ Mesure de la température

La mesure de la température se fonde sur la notion d'équilibre thermique :
Prenons deux corps dont les températures estimées au moyen de nos sens sont très différentes (un métal porté au rouge et de la glace) et mettons les en contact. L'expérience montre que le corps le plus chaud se refroidit et le corps le plus froid s'échauffe jusqu'au moment où cesse tout transfert d'énergie entre les deux corps.
On dira alors que les deux corps sont à la même température. On énonce alors le principe de l'équilibre thermique, c'est le principe zéro de la thermodynamique.

2.2/ Principe zéro de la thermodynamique

Énoncé : deux systèmes thermodynamiques en équilibre avec un troisième, alors sont en équilibre entre eux. $T_A=T_C$ **et** $T_B=T_C$ **alors** $T_A=T_B$

Cela veut dire que pour qu'il ait transfert d'énergie, il fallait une différence de température. La thermométrie est du ressort de ce principe zéro.

2.3/ Types de Thermomètres

Les thermomètres utilisent le principe suivant : lorsque des corps chauds et des corps froids sont mis en contact, leurs températures tendent à s'égaliser. Placés au contact des corps plus chauds ou plus froids, les thermomètres acquièrent la température de ces corps.

- **Les premiers thermomètres, comme ceux qui sont utilisés actuellement, mesurent la dilatation d'un liquide : eau pour le premier thermomètre, alcool et mercure pour les thermomètres construits par la suite et utilisés encore de nos jours.**
- **Les thermistances ou thermomètres à résistance électrique qui sont basés sur la variation de la résistance d'un conducteur avec la température.**
- **Les pyromètres utilisés pour les mesures de températures élevées (Θ>1000°C). Ils déterminent la température d'un corps à partir de la couleur du rayonnement électromagnétique visible, émis par les corps chauffés.**
- **Les thermocouples qui utilisent la différence de potentiel (d.d.p) électrique qui apparaît au contact de 2 métaux différents. Cette d.d.p. varie avec la température.**

2.4/ Echelles de la température

Pour fixer une échelle de température sur un thermomètre, on choisit deux températures que l'on peut obtenir facilement, par exemple : les températures d'ébullition et de congélation de l'eau. Ces deux températures constituent les points fixes supérieur et inférieur. L'intervalle entre ces deux points fixes est divisé en un nombre de parties égales appelées degrés.

2.4.1/ Echelle CELSIUS

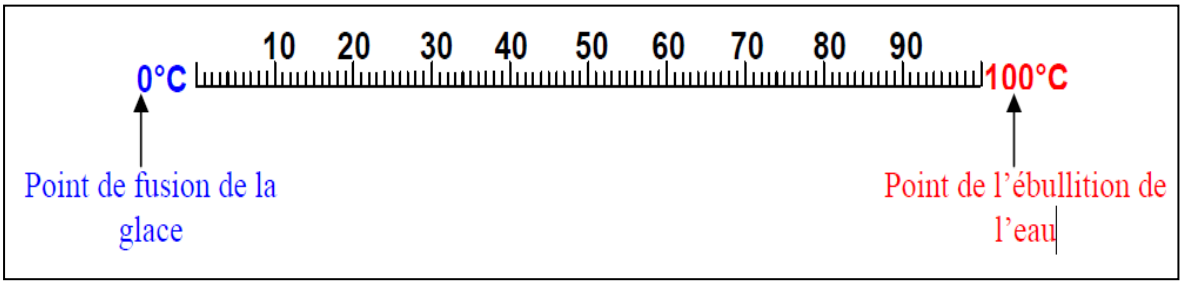


Fig.3 : ***Echelle Celsius***

2.4.2/ Echelle absolue ou KELVIN

L'expérience a montré qu'il y a une limite à la notion de froid. A la température T = -273,15 °C, les substances ne possèdent plus d'énergie thermique et on ne peut pas descendre en dessous de cette température qui est appelée :Zéro absolu : 0 K.

L'échelle absolue ou Kelvin a le point fixe inférieur confondu avec le Zéro absolu.

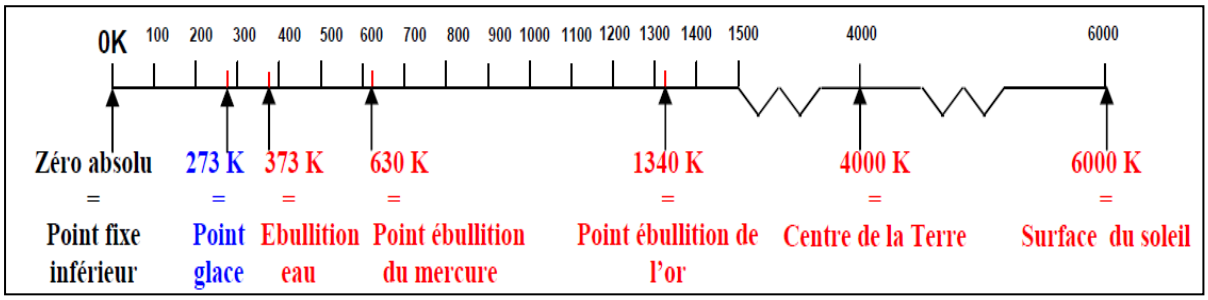


Fig.4 **: *Echelle de Kelvin***

1division de l'échelle Kelvin = 1division de l'échelle Celsius
Un écart de température en °C ou en K est donc le même

Zéro absolu :	**0 K ou -273,15 °C**
Point de fusion de la glace	**273,15 K ou 0°C**
Point d'ébullition de l'eau	**373,15 K ou 100°C**

2.4.3/ Echelle de FAHRENHEIT

Cette échelle est divisée en 180 graduations égales. Les points fixes de cette échelle sont :
- Température d'équilibre liquide solide, sous P= 1atm : t_1= 32 °F.
- Température d'équilibre liquide vapeur, sous P= 1atm : t_2= 212 °F.

2.4.4/ Conversion des températures

Si on note T la température en Kelvin et Θ la température en degrés Celsius :

$$T\,(k) = \Theta(°C) + 273{,}15$$

Degrés Fahrenheit : $$T\,(F) = \frac{9}{5} \times \Theta(°C) + 32$$

Exemples :

Si T = 37 °C	**alors :**	**T(F) = 98,6 °F**
Point de fusion de la glace		**T(F) = 32 °F**
Point d'ébullition de l'eau		**T(F) = 212 °F.**

➢ III / Système thermodynamique

1- Définitions

Un système thermodynamique : est un fluide ou un solide formé par un nombre extraordinaire de particules élémentaires. Il est défini à l'intérieur d'un volume V limité par une surface ∑ appelée frontière ou parois.

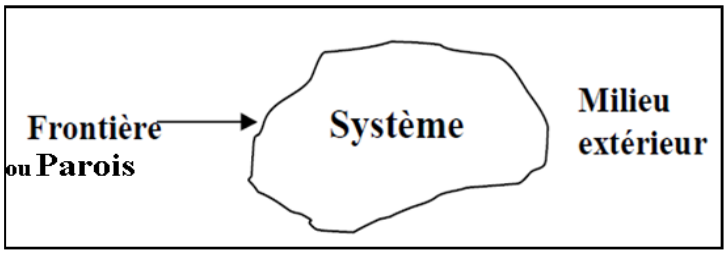


Fig.5 **: *Univers et ses composés***

L'univers est constitué du système thermodynamique étudié et de son environnement.
Univers = Système + Milieu extérieur (environnement)

A travers la surface ∑ (ou parois), il y a transfert soit :

- **d'énergie (Travail ou Chaleur)**
- **de la matière (nombre de particules ou la masse)**
- **d'énergie et de matière**

entre le système et le milieu extérieur.

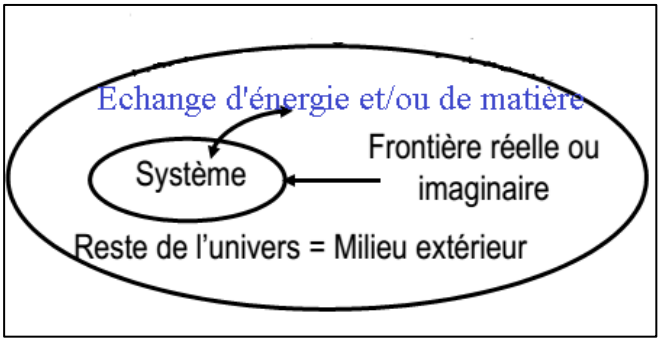
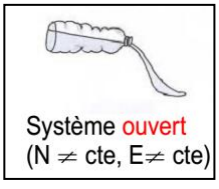


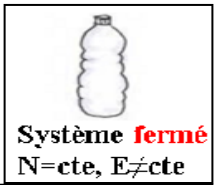
Fig.6 : ***Echanges entre le système et le M.E.***

2- Types des systèmes thermodynamiques



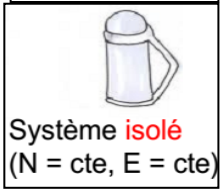
2.1/ Système ouvert :

Le système échange de l'énergie et de la matière avec le milieu extérieur.



2.1/ Système fermé :

Pas de transfert de matière; mais il peut y avoir échange d'énergie avec le milieu extérieur. (sans échange de matière).



2.1/ Système isolé :

Le système n'échange ni énergie, ni matière avec le milieu extérieur.

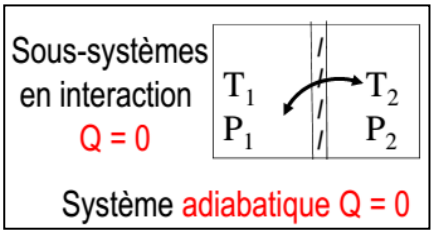
Système	Echange de l'énergie	Echange de la matière
Ouvert	Oui	Oui
Fermé	Oui	Non
Isolé	Non	Non

N.B. : Le seul système isolé instantanément (le temps) est l'univers, il y a d'autres systèmes isolés mais momentanément (dans un moment limité).

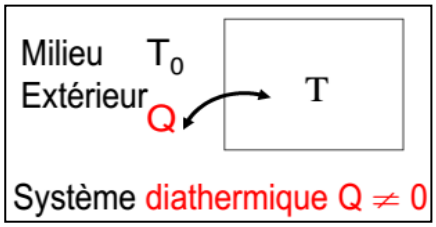
3- Parois

A travers la paroi, il peut y avoir transfert d'énergie et/ou de matière, entre le système et le milieu extérieur (M.E).
Prenons un système fermé séparé du M. E. par une Paroi, cette parois peut être :

- **Adiabatique/athermane ⇔ Q = 0**



- **Diathermane ⇔ Q ≠ 0**



4- Equilibre thermodynamique

Définition : Un système est en équilibre thermodynamique si :

- **ses variables d'état macroscopiques ne varient pas au cours du temps**
- **et qu'il n'y ait aucun échange (d'énergie ou de matière) avec l'extérieur.**

Equilibre thermodynamique ⇔ Equilibre thermique et mécanique.
Equilibre mécanique ⇔ P uniforme et stationnaire.
Equilibre thermique ⇔ T uniforme et stationnaire.

Remarque 1 :
Tout système hors équilibre thermodynamique tend vers un état d'équilibre thermodynamique, qui cesse d'évoluer macroscopiquement.

Exemple:
En mécanique, le pendule simple qui oscille sans frottement tend vers un état d'équilibre appelé position d'équilibre, au cours du temps.
N.B.
L'équilibre thermique du système thermodynamique dépend :

- **Du milieu extérieur**
- **De la nature des parois séparant le système du milieu extérieur**

➢ IV / Echelles thermodynamiques

1- Echelle microscopique (= échelle atomique : d≈1Å)

Un système est défini par un nombre N ($\longrightarrow \infty$) de particules. Chaque particule de masse m est à 6 variables (x,y,z) et (V_x,V_y,V_z). Et d'après la thermodynamique classique, il est impossible de déterminer toutes ces 6N variables définissant le système.

2- Echelle macroscopique

C'est une échelle observable expérimentalement, du fait que les propriétés physiques du système se traduisent par les variables macroscopiques, tels que: la pression P, la température T, le volume V, le nombre de moles n, la masse m, la masse molaire M, l'énergie interne U, la chaleur Q, le travail W, etc.

➢ V / Variables d'état d'un système thermodynamique

Pour définir l'état d'un système il faut être capable de préciser à chaque instant la valeur numérique de chacun des paramètres caractéristiques du système. Ces paramètres sont appelés variables d'état du système, notées x(t).
Ex: T, P, V, n, (connues à l'équilibre).

On distingue 2 types de variables d'état :

- **Les variables intensives : ne dépendent pas de la quantité de matière. Elles prennent une valeur déterminée en chaque point du système : P, T, d, ρ..**
  Les variables intensives = sont des variables non additives.
- **Les variables extensives : dépendent de la quantité de matière: m, n, V, S,H,..**
  Les variables extensives = sont des variables additives.

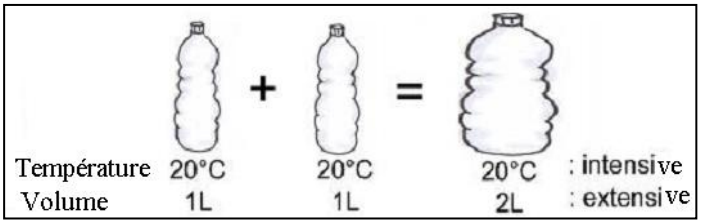
Explication

Si S est un système thermodynamique et S_1 et S_2 sont deux sous-systèmes, tels que :

$$\begin{cases} S = S_1 \cup S_2 \\ S = S_1 \cap S_2 = \emptyset \end{cases}$$

Si $X_1 \in S_1$, $X_2 \in S_2$ et $X \in S$: et si on a $\begin{cases} X = X_1 + X_2 \text{ alors } X_1 \text{ et } X_2 \text{ extensives} \\ X \neq X_1 + X_2 \text{ alors } X_1 \text{ et } X_2 \text{ intensives.} \end{cases}$

Exemple 1 :



N.B.

On montre en générale que :

- **V. Intensive × V. extensive = V. extensive**
- $\frac{\text{V. extensive}}{\text{V. extensive}}$ **= V. intensive**

Exemple 2 :

Masse volumique **Chaleur** **Travail**

$$\rho = \frac{m \leftarrow Ext}{V \leftarrow Ext} \quad (Int \nearrow) \qquad \text{Ext} \rightarrow \delta Q = C_V \; dT \quad (\text{Ext} \nearrow \; \nwarrow \text{Int}) \qquad \text{Ext} \rightarrow \delta W = -P \; dV \quad (\text{Int} \nearrow \; \nwarrow \text{Ext})$$

Variance d'un système thermodynamique

La variance n d'un système est le nombre minimal de variables intensives que l'on doit connaître pour déterminer les autres variables intensives du système.

Si la variance est égale à 2 ⇔ on dit que le système est divariant

⇔ système à deux variables indépendantes.

Exemple 1 :

$$pV = nRT, \quad p = \frac{nRT}{V} = p(V,T)$$

Exemple 2 :

Soit f(x, y, z) = 0 l'équation d'état d'un système divariant. Chaque variable est une fonction des deux autres variables : x = x (y, z) ou y = y (x, z) ou z = (x, y).

➢ VI /Transformation thermodynamique

1- Définition

Une transformation est une opération bien déterminée qui modifie l'état d'un système, le faisant évoluer d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final.

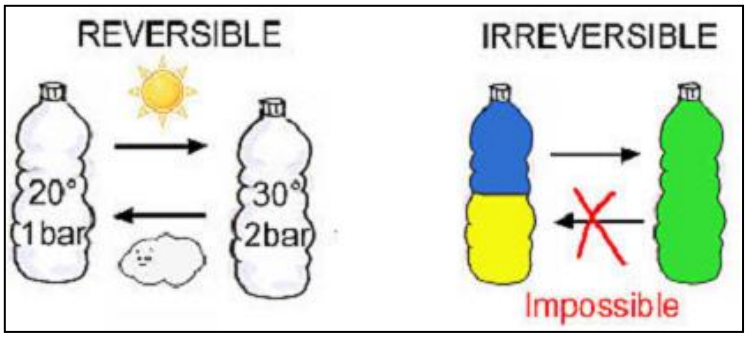
Exemple :

Compression isotherme:P1, V1, T (EI d'équilibre) ⟹ P2, V2, T (EF d'équilibre)

Si le système est à l'équilibre rien ne se passe. S'il n'est pas à l'équilibre, il va évoluer spontanément vers un état d'équilibre selon un processus naturel irréversible.

Une transformation peut être spontanée ou sous contraintes.

Une transformation peut être irréversible ou réversible.



2- Types de transformations thermodynamiques

Transformation réversible

Une transformation est réversible si une modification infiniment petite des paramètres du système permet d'en inverser le sens. Si non la réaction est irréversible.

Les transformations réversibles sont idéales et jouent un rôle important dans les processus thermodynamiques. On ne considère alors que des processus sans frottement, sans dissipation d'énergie et qui sont facilement calculables.

Le fonctionnement des machines thermiques est décrit alors par un cycle thermodynamique, formé de plusieurs transformations successives, qu'on suppose réversibles.
Transformation réversible: caractérisée par le fait que toutes les variables d'état sont définies à tout instant et que le système est à l'équilibre avec l'extérieur (thermique, mécanique, etc.). Elle est constituée d'une succession d'états d'équilibres infiniment voisins.

Exemple : Détente réversible isotherme d'un gaz parfait

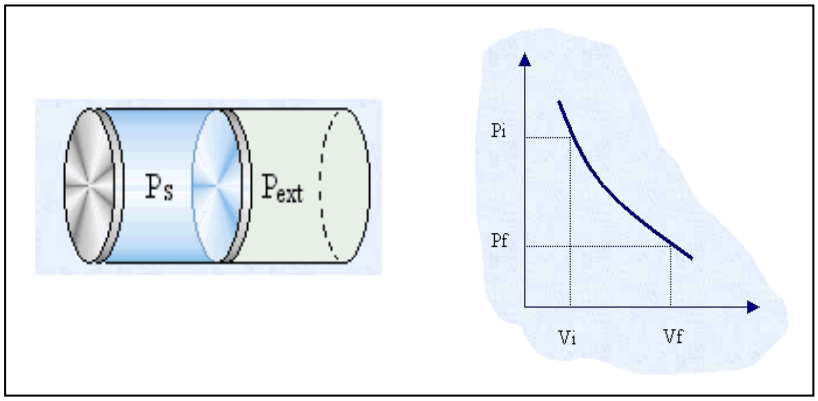


*Fig.7 : **Exemple d'une transformation réversible isotherme d'1 G.P.***

Pour cette transformation, à chaque instant on a : $P_{système} = P_{extérieur}$

Transformation irréversible

Une transformation irréversible est une transformation qui ne passe pas par des états d'équilibre. C'est une transformation brusque, brutale qui passe rapidement et directement de l'EI à un état d'équilibre final EF. C'est une transformation que l'on ne peut réaliser en sens inverse en faisant intervenir les mêmes quantités de chaleur et de travail que dans la transformation initiale.

Exemple : détente irréversible isotherme

Diminution brusque de P_{ext} à V_{cte}, puis détente très rapide à P =constante ~~à chaque instant on a $P_{système}$~~

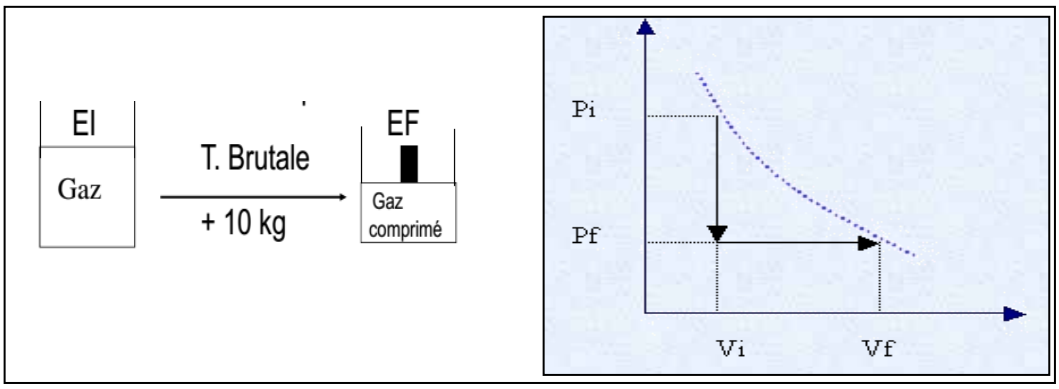


Fig.8 : ***Exemple d'une transformation irréversible isotherme d'1 G.P.***

Pour cette transformation, on ne connaît que EI et EF.

Transformation quasi-statique :

Dans ce cas les variables d'état sont définies à tout instant, mais le système n'est pas à l'équilibre avec l'extérieur. (Par exemple: P_{syst} est définie, mais $P_{sys} \neq P_{ext}$).

Transformation brutale :

On ne connaît que l'état initial et l'état final du système.

Exemple : Exemple d'une transformation brutale

On dépose une masse (M > m) sur le piston, ce dernier descend rapidement (brusquement, brutalement, spontanément) et donc passe directement de l'EI à un état d'équilibre final EF.

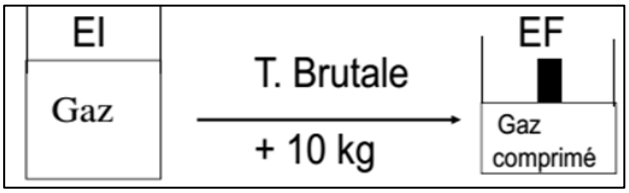


Fig.9 : ***Exemple d'une transformation brutale***

Transformation isotherme : (T=constant):

La température du système reste constante au cours de la transformation.

Transformation isochore (V=constant) :

Le volume du système reste constant durant l'évolution.

Transformation isobare (P=constant) :

La pression du système ne change pas au cours de la transformation.

Transformation adiabatique :

Le système n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur : Q=0.

Transformation cyclique : EI = EF donc pour fonction d'état F, on aura : $\Delta F = 0$.

Transformation spontanée :

Transformation qui se produit naturellement, irréversible et rapide, se terminant par des oscillations autour de l'état d'équilibre final.

➢ VII /Les coefficients thermoélastiques

1- Transformation isobare: elle est effectuée à P = constante.

On définit alors le coefficient de dilatation isobare noté $\alpha_p(T)$:

$$\alpha_P = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad \left[K^{-1} ou\ ^0C^{-1}\right]$$

2- Transformation isochore: elle est effectuée à V = constante.

On définit alors le coefficient de compression isochore noté $\beta_V(T)$:

$$\beta_V = \frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \quad \left[K^{-1} ou\ ^0C^{-1}\right]$$

3- Transformation isotherme: elle est effectuée à T = constante.

On définit alors le coefficient de compressibilité isotherme noté χ_T:

$$\chi_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \quad \left[Pa^{-1}\right];$$

Le signe – indique : lorsque V↗ P↘ $\Rightarrow \left.\frac{\partial V}{\partial P}\right|_T \langle 0 \Rightarrow \chi_T \rangle 0$

Pour un gaz parfait : PV = nRT ;

$$\alpha_P = \frac{1}{V}\left(\frac{nR}{P}\right) = \frac{1}{T} \qquad \beta_V = \frac{1}{P}\left(\frac{nR}{V}\right) = \frac{1}{T} \qquad \chi_T = -\frac{1}{V}\left(-\frac{nRT}{P^2}\right) = \frac{1}{P}$$

4- Transformation isentropique: elle est effectuée à S = constante

On définit alors le coefficient de compressibilité isentropique noté χ_S :

$$\chi_S = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S \quad \left[Pa^{-1}\right], \quad \chi_S \rangle 0$$

5- Transformation adiabatique: elle est effectuée sans échange de chaleur ⇒ Q = 0.

Une transformation adiabatique (Q = 0) et réversible est nécessairement isentropique S = cte.

En utilisant l'identité de Reech, on déduit la relation entre les coefficients thermoélastiques :

$$\frac{\alpha}{\beta \chi_T} = P$$

Les Coefficients thermoélastiques α_p , β_V, χ_T et χ_s **: sont mesurables.**

A partir de ces coefficients, on peut déterminer une équation d'état.

Exemple 1 :

Trouver l'équation d'état du système, si on donne: $\alpha(T)=\frac{1}{T}\ et\ \chi_T=\frac{1}{P}$

Solution:

On sait que : $\alpha(T)=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ et $\chi_T=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$

$$dV=\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT+\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP \Rightarrow dV=\alpha(T)VdT-\chi_T VdP \Rightarrow \frac{dV}{V}=\frac{dT}{T}-\frac{dP}{P}$$

$$\Rightarrow \int\frac{dV}{V}=\int\frac{dT}{T}-\int\frac{dP}{P}+cte \Rightarrow \ln V=\ln T-\ln P+\ln r$$

$$\Rightarrow \ln(PV)=\ln(rT)$$

$$\Rightarrow \mathbf{PV = rT = nRT}$$

Exemple 2 :

Le coefficient de dilatation isobare d'une substance est : $\alpha_P=\frac{3aT^3}{V}$

Son coefficient de compressibilité isotherme est : $\chi_T=\frac{b}{V}$

Trouvez l'équation d'état de cette substance en supposant connu un état de référence (p_0, V_0, T_0).

Solution:

$$\text{On a}\ \begin{cases}\alpha_P=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P=\frac{3aT^3}{V} & (1)\\ \chi_T=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T=\frac{b}{V} & (2)\end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P=3aT^3 \Rightarrow V(T,p)=\frac{3aT^4}{4}+f(P) \quad (3)$$

La dérivée de (3) par rapport à p, donne : $\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T=f'(p)$

$$(2) \Rightarrow \chi_T=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T=\frac{b}{V} \Rightarrow \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T=-b$$

$$\Rightarrow f'(p)=-b \Rightarrow f(p)=-bp+c$$

$$\Rightarrow V(T,p)=\frac{3aT^4}{4}+f(P)=\frac{3aT^4}{4}-bp+c$$

On suppose connu l'état de référence (p_0, V_0, T_0).

$$\Rightarrow V_0=\frac{3aT_0^4}{4}-bp_0+c \Rightarrow c=V_0-\frac{3aT_0^4}{4}+bp_0 \Rightarrow V(T,p)=\frac{3aT^4}{4}-bp+V_0-\frac{3aT_0^4}{4}+bp_0$$

Alors : $$\mathbf{V(T,P)} = \frac{3a\left(T^4 - T_0^4\right)}{4} - b\left(p - p_0\right) + V_0$$

Exemple 3 :

A partir de l'étude expérimentale des propriétés d'un gaz réel, on connaît :

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{R}{P} + \frac{a}{T^2}; \quad \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = -Tf(P)$$

Trouvez l'équation d'état du gaz.

Solution:

Cherchons l'équation d'état sous forme V = V(T, P).

La différentielle du volume a pour expression: $dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP$

$$\Rightarrow \quad dV = \left(\frac{R}{P} + \frac{a}{T^2}\right)dT - Tf(P)dP \qquad (1)$$

dV est une D.T.E, alors le critère suivant est vérifié: $\left(\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{R}{P} + \frac{a}{T^2}\right)\right)_T = \left(\frac{\partial}{\partial T}\left(-Tf(P)\right)\right)_P$

$$\Rightarrow \quad -\frac{R}{P^2} = -f(P) \quad \Rightarrow f(P) = \frac{R}{P^2} \qquad (2)$$

(2) dans (1) $\Rightarrow$ $dV = \left(\frac{R}{P} + \frac{a}{T^2}\right)dT - \frac{RT}{P^2}dP$ **(3)**

En comparant (1) et (3), on a :

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{R}{P} + \frac{a}{T^2}\right) & (4) \\ \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = -\frac{RT}{P^2} & (5) \end{cases}$$

En intégrant (4) on aura : $V(T,P) = \int\left(\frac{R}{P} + \frac{a}{T^2}\right)dT \Rightarrow V(T,P) = \frac{RT}{P} - \frac{a}{T} + \varphi(P)$ **(6)**

La dérivée de (6) donne : $\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = -\frac{RT}{P^2} + \varphi'(P)$ **(7)**

(5) dans (7), donne : $\varphi'(P) = 0 \Rightarrow \varphi(P) = cte = b$

$$\Rightarrow V(T,P) = \frac{RT}{P} - \frac{a}{T} + b \Rightarrow PV = RT - P\frac{a}{T} + Pb$$

$$\Rightarrow PV = RT + \left(b - \frac{a}{T}\right)P \Rightarrow \boxed{PV = A(T) + B(T)P}$$

➢ VIII / Calorimétrie

1- Définition

La calorimétrie est la mesure des quantités de chaleur et de travail; lors des échanges énergétiques entre le système et le milieu extérieur au cours d'une transformation. Ces échanges énergétiques peuvent avoir 2 formes différentes, le travail (W) et la chaleur (Q).

Les quantités cédées au milieu extérieur sont comptées négativement.
Les quantités reçues par le système sont comptées positivement.

2- Chaleur

En chauffant un corps, sa température monte de T_1 à T_2 : $T_2 > T_1$, on dit qu'on a communiqué au corps une chose non tangible (non matérielle): c'est ce qu'on appelle Chaleur.

Les échanges de chaleur se font toujours des régions à haute température vers les régions à basse température. $T_1 < T_{éq} < T_2$.

Le transfert thermique est un transfert d'énergie entre le système et le milieu extérieur à travers la frontière $\sum$ qui les séparant, menant à un équilibre où la température est la même: $T_{sys} = T_{M.E} = T_{éq}$

La chaleur Q(ou énergie thermique) : est une forme de transmission d'énergie qui est déterminée soit par un contact direct entre les corps (conduction / convection) soit par rayonnement.

2.1- Différents modes de transfert de chaleur

La chaleur peut être communiquée à un système par l'un des trois modes de transfert de chaleur : Conduction, convection ou Rayonnement.

2.1.1/ Par conduction

Dans ce mode de transfert, le flux de chaleur résulte d'un transfert d'énergie entre les molécules. Ce transfert de chaleur exige un support matériel sans transfert de matière.

Exemple :

La chaleur est transportée de l'objet le plus chaud à l'objet le plus froid.

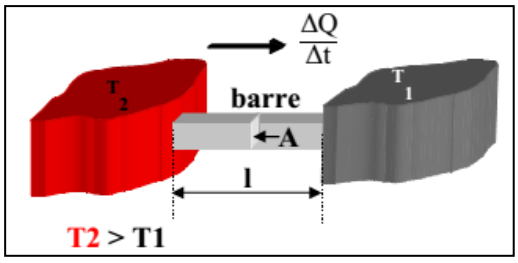


Fig.10 : **Transfert de chaleur par conduction**

Deux objets à des températures T_1 et T_2, reliés l'un à l'autre au moyen d'une barre, verront leur différence de température $\Delta T = T_2 - T_1$ diminuer progressivement, jusqu'à égalisation des températures des deux corps.

2.1.2/ Par convection

Ce mode de transfert de chaleur n'existe que dans les fluides (liquides, gaz, milieux poly-phasiques.

Le transfert de chaleur par convection est une modification locale de la température qui produit des mouvements à l'intérieur des liquides et des gaz : ce sont des courants de convection.

Le liquide proche de la source de chaleur est chauffé et il se dilate légèrement. Il devient plus léger et il monte pour être remplacé par du liquide plus froid et plus lourd.

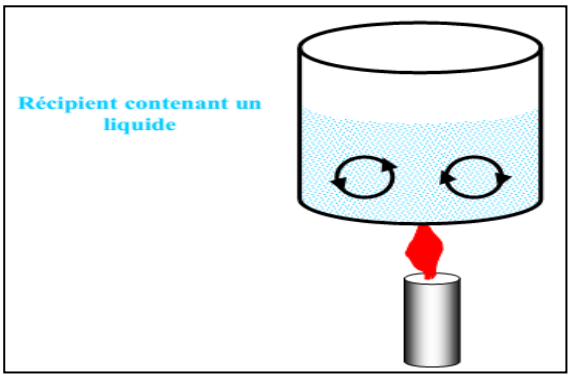


Fig.11 **: Transfert de chaleur par convection**

Lorsque le liquide plus chaud atteint la région plus froide du récipient, il commence à se refroidir et se contracter, il redescend vers la source de chaleur.

2.1.3/ Par rayonnement

La conduction et la convection se produisent uniquement dans les milieux matériels. Or le transport de chaleur se fait aussi dans le vide.

Tout corps est capable de rayonner de l'énergie sous forme d'onde électromagnétique (O.E.M.) qui se propage dans le vide en ligne droite. L'énergie de cette onde E.M. est transformée en chaleur quand elle est absorbée par la matière.

Pour caractériser ce mode de transfert de chaleur, on peut dire qu'il n'exige aucun support matériel.

Exemple :

L'énergie solaire traverse l'espace pour atteindre la terre.

Ce processus s'appelle le rayonnement qui se produit également dans les milieux matériels. Le terme rayonnement est un autre mot pour désigner les ondes électromagnétiques (O.M.E). Une onde est caractérisée par sa longueur d'onde λ et par sa fréquence f.

La quantité de chaleur Q échangée entre le système et le milieu extérieur au cours d'une transformation dont la température varie de T_1 à T_2 est :

$$Q = C\,(T_2 - T_1) = C\,\Delta T$$ **(Joule (J))**

Où C : capacité thermique ou calorifique

2.2/ Capacité thermique (Capacité calorifique)

Le rapport de la quantité de chaleur Q à la variation de la température ΔT est appelé capacité calorifique C, tel que :

$$C = \frac{Q}{\Delta T} \qquad (J.K^{-1})$$

Unité de C : Joule / Kelvin ou $J.K^{-1}$

C : est la chaleur nécessaire pour élever ou diminuer de 1°C (1K) la température du corps considéré.

2.3/ Capacité thermique massique (ou Chaleur spécifique)

On définit aussi la capacité thermique massique comme :

$$c = \frac{Q}{m\,\Delta T} = \frac{C}{m} \qquad (J\ Kg^{-1}\ K^{-1})$$

c : est la chaleur nécessaire pour élever ou diminuer de 1°C (1K) la température de 1Kg du corps considéré.

2.4/ Capacité thermique molaire

On peut se ramener à la quantité de matière, en définissant la capacité thermique molaire :

$$C_m = \frac{C}{n} = c.M \qquad (J\ mol^{-1}\ K^{-1})$$

C_m : est la chaleur nécessaire pour élever ou diminuer de 1°C (1K) la température d'une mole du corps considéré.

Où : n : est le nombre de mole

M : la masse molaire.

C varie peu avec la T ⇔ C = C(T), et pour des variations faibles (ΔT → 0), C est presque constante C (T) = Cte.

Pour augmenter la T d'un corps (solide ou fluide) de T à T + dT, il faut lui fournir une quantité de chaleur :

$$\delta Q = mc(T)\,dT \Leftrightarrow Q = m\int_{T_1}^{T_2} c(T)\,dT$$

Si c(T) ne dépend pas de T

$$Q = mc(T_2 - T_1) = C(T_2 - T_1)$$

alors:

Capacité thermique C(=mc) dépend du type de la transformation, on définit alors :

C_V : Capacité calorifique à volume constant : c'est la quantité de chaleur échangée par unité de température dans 1 transformation isochore (V=cte).

C_p : Capacité calorifique à pression constante : c'est la quantité de chaleur échangée par unité de température dans 1 transformation isobare (P=cte).

Pour un gaz parfait : $C_V(T) = C_V$; $C_p(T) = C_p$

2.5/ Chaleur sensible

La chaleur sensible Q : est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un corps sans qu'il ait changement de phase (d'état) du corps avec changement de température.

$$Q = m.c.\Delta T$$ **en Joule (J)**

2.6/ Chaleur latente

La chaleur latente L d'un corps: est l'énergie thermique nécessaire qu'il faut fournir à un corps pour le faire changer d'état sans aucun changement de température.

$$L = \frac{Q}{m}$$ **($J.Kg^{-1}$)**

2.7/ Exemples

Exemple 1 :

Un réservoir d'eau chaude contient 160 Kg d'eau à 20°C.
a) Calculer la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température de l'eau jusqu'à 60°C.
b) Le temps que cela prendra si le réservoir est alimenté par un système de puissance 5 KW. La chaleur spécifique de l'eau est : c = 4200 J Kg^{-1} K^{-1}

Solution

a/ $\Delta T = 60°C - 20°C = 40°C$ ou 40K
$Q = c\ m\ \Delta T = 4200 \times 160 \times 40 = 26.880.000$ J
$Q \approx 27$ MJ

b) Puissance = Energie / Temps
Temps =*Energie /Puissance* = $26.880 .10^3 / 5. 10^3 = 5376$ S ≈ 90min.

Exemple 2 :

Une bouilloire électrique de puissance 2,5 KW contient 1,6 Kg d'eau à 20°C. La bouilloire met 2 minutes pour chauffer l'eau de 20°C à 60°C. Calculer la capacité calorifique et la chaleur spécifique (=capacité thermique massique) de la bouilloire pleine d'eau.

Solution

$Q = 2500 \times 2 \times 60 = 300$ KJ
$C = Q/\Delta T = 300.000/40 = 7500$ JK^{-1}
$c = Q/m\Delta T = 300.000/1{,}6x40 \approx 4700$ J Kg^{-1} K^{-1}

Exemple 3 :

Cas de l'eau : On chauffe un morceau de glace pris à - 20°C,

- **Dans un premier temps, la quantité de chaleur cédée au système (le bloc de glace) permet d'augmenter la température de la glace (on chauffe la glace).**
- **Lorsque la température du bloc de glace est égale à 0°C (température de fusion de l'eau), la glace fond à température constante. La quantité de chaleur cédée au système transforme la glace en eau à l'état liquide (chaleur latente)**
- **Lorsque toute la glace a disparu, la quantité de chaleur cédée au système permet d'augmenter la température de l'eau à l'état liquide (on chauffe l'eau à l'état liquide).**
- **Lorsque la température de l'eau à l'état liquide est égale à 100°C (température de vaporisation de l'eau sous la pression atmosphérique), elle se transforme en vapeur d'eau à température constante. (chaleur latente)**
- **Lorsque tout le liquide a disparu, au-delà de 100°C, la quantité de chaleur cédée au système permet d'augmenter la température de la vapeur l'eau (on chauffe la vapeur d'eau).**

Un transfert d'énergie sous forme de chaleur modifie l'énergie microscopique du système (le bloc de glace)

Diagramme :

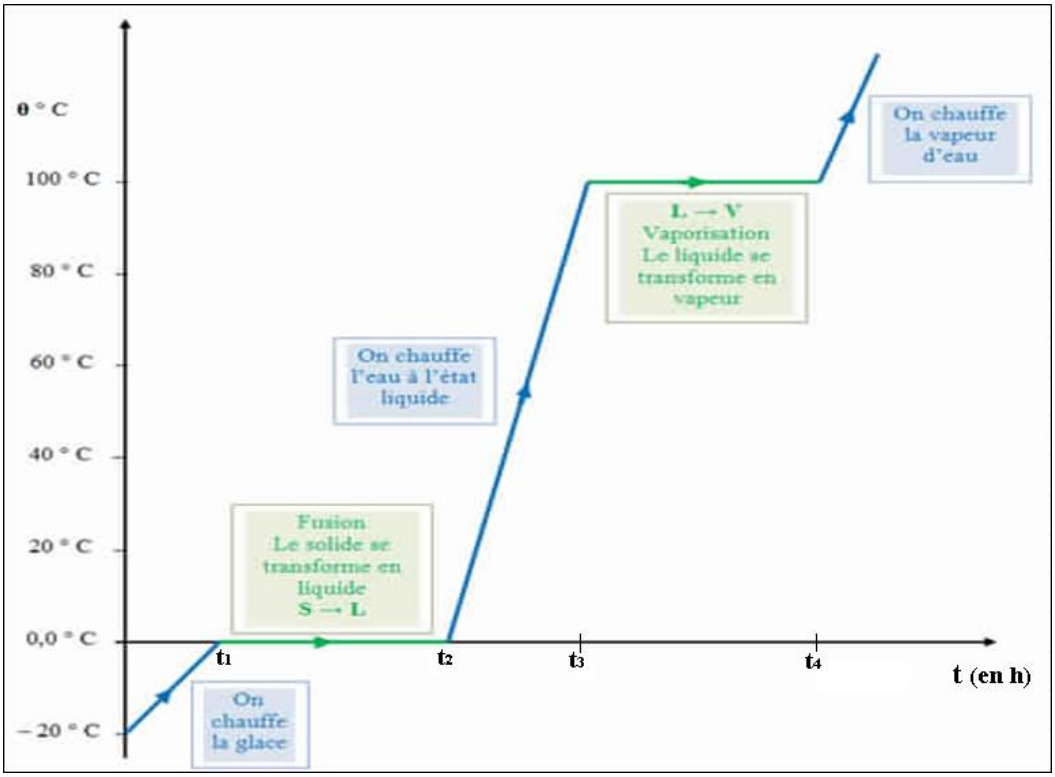


Fig. 12 : **Diagramme des effets des chaleurs sensible et latente**

2.8/ Les capacités calorifiques C_V et C_P

Considérons un échantillon de fluide dont les propriétés macroscopiques sont bien définies par les variables d'état P,V,T liées par une équation d'état f(P,V,T) = 0 (pour un gaz parfait, f (P,V,T) = PV − n R T). Ainsi, seules 2 des 3 Variables P,V,T sont indépendantes.

Au cours d'1 transformation élémentaire réversible, la quantité de chaleur échangée peut se mettre sous l'une des 3 formes suivantes:

Pour les variables (T,V): $\delta Q_{rev} = C_V\,(T)\,dT + l\,dV$

Pour les variables (T,P): $\delta Q_{rev} = C_P\,(T)\,dT + h\,dP$

Pour les variables (P,V): $\delta Q_{rev} = \lambda\,dP + \mu\,dV$

C_V : est la capacité calorifique à volume constant : c'est la quantité de chaleur échangée par unité de température dans 1 transf. isochore (V= Cte).

C_P : est la capacité calorifique à pression constante et correspond à la chaleur échangée par unité de température dans 1 transf. isobare (P=Cte).

Les quatre coefficients calorimétriques : λ, μ, l, et h sont des fonctions de p,V, T. Ils peuvent être déterminés des 2 capacités calorifiques C_V , C_P et de l'équation d'état.

2.9/ Les coefficients calorimétriques d'un gaz

Transformation isochore (V = cte) : $C_V\,dT = \lambda\,dP = C_P\,dT + h\,dP$

$$\Longrightarrow \lambda = C_V\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \quad \text{et} \quad h = (C_V - Cp)\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \Longrightarrow \lambda = h + Cp\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V$$

Transformation isobare (P = cte) : $C_P\,dT = \mu\,dV = C_V\,dT + l\,dV$

$$\Longrightarrow \mu = C_P\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \quad \text{et} \quad l = (C_P - C_v)\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \Longrightarrow \mu = l + C_v\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$$

Transformation isotherme (T = cte) : $l\,dV = h\,dP$

$$\Longrightarrow h = l\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = -l.\chi_T.V \qquad \text{Car :} \quad \chi_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$$

On montre en 2ème principe que : $(C_P - C_V) = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$

$$\Longrightarrow h = -T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

$$\Longrightarrow l = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$$

Application pour un gaz parfait :

L'équation d'état d'un gaz parfait : $PV = n\,R\,T$

$$T=\frac{PV}{nR}\ ,\ P=\frac{nRT}{V}\ ,\ V=\frac{nRT}{P} \Longrightarrow \left.\frac{\partial T}{\partial P}\right|_V=\frac{V}{nR} \quad \text{et} \quad \left.\frac{\partial T}{\partial V}\right|_P=\frac{P}{nR}$$

$$\text{On a : } (C_P-C_V)=T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P=T\frac{nR}{V}\frac{nR}{P}=nR$$

$$\Longrightarrow \boxed{C_P-C_V=nR}$$ C'est la **relation de Mayer** pour un gaz parfait.

La constante adiabatique est donnée par : $\gamma=\frac{C_P}{C_V}$ où $\gamma(T)=\gamma$

$$l=(C_P-C_V)\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P=nR.\frac{P}{nR}=+P \quad \textbf{et} \quad h=(C_V-C_P)\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V=-nR.\frac{V}{nR}=-V$$

$$\gamma=\frac{C_P}{C_V}\Rightarrow C_P=\gamma\,C_V \Longrightarrow C_P-C_V=nR\Rightarrow C_V(\gamma-1)=nR$$

$$\Longrightarrow C_V=\frac{nR}{(\gamma-1)} \quad \text{et} \quad C_P=\frac{\gamma nR}{(\gamma-1)}$$

$$\Longrightarrow \lambda=C_V\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V=C_V\frac{V}{nR}=\frac{nR}{\gamma-1}\frac{V}{nR}=\frac{V}{\gamma-1}$$

$$\Longrightarrow \mu=C_P\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P=\frac{\gamma}{\gamma-1}nR.\frac{P}{nR}=\frac{\gamma P}{\gamma-1}$$

Si on choisit par exemple: T = T(P, V) alors : $dT=\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP+\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV$ (1)

✓ Quantité de Chaleur (T, V): $\delta Q=C_V.dT+l.dV$ (2)

(1) dans (2), donne : $\delta Q=C_V\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP+C_V\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV+l.dV$

$$\Longrightarrow \delta Q=\underbrace{C_V\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V}_{\lambda}dP+\underbrace{\left(C_V\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P+l\right)}_{\mu}dV \qquad (3)$$

✓ Quantité de Chaleur (T, P): $\delta Q = C_P.dT + h.dP$ (4)

(1) dans (4), donne : $\delta Q = C_P\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP + C_P\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV + h.dP$

$\Longrightarrow \quad \delta Q = \left(C_P\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V + h\right)dP + C_P\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV$ (5)

✓ Quantité de Chaleur (P, V): $\delta Q = \lambda.dP + \mu.dV$ (6)

(3) et (5) donne : $h = (C_V - Cp)\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V$ et $l = (C_P - C_v)\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$

(3) et (6) donne : $\lambda = C_V\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V$; Ainsi (5) et (6) donne : $\mu = C_P\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$

De ces expressions, on peut déduire les relations liant les coefficients calorimétriques, précédemment trouvées :

$$h = l\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \; ; \quad \lambda = h + Cp\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \; ; \quad \mu = l + C_v\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$$

3- Travail

Le travail représente une autre forme de transfert de l'énergie autre que la chaleur, c'est un mécanisme d'un travail mécanique qui implique nécessairement une variation de volume.

On dit que le système échange du travail W avec le milieu extérieur, lorsqu'il évolue sous l'action d'une force ou d'un ensemble de forces.

Quand le système exerce une force sur le M. E. ou l'inverse, le W correspondant est appelé W des forces extérieures pour le distinguer de W_{int} qui concerne les forces s'exerçant sur une partie par une autre partie du même système.

Le travail W consiste en un échange d'énergie associé à des modifications macroscopiques du système qui déplacent en bloc l'édifice moléculaire.

Exemple :

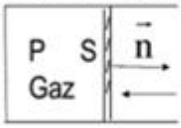
Gaz en surpression qui déplace un piston, par augmentation du volume macroscopique du gaz.

3.1- Travail d'une force extérieure

3.1.1/ Pression extérieure

Au cours d'une transformation (compression ou dilatation), la pression P du fluide n'est pas uniforme (n'est pas connue) car ce fluide est hors état d'équilibre. Par contre, la pression extérieure P_{ext} est bien connue (mesurable) et s'exprime aisément (action d'un opérateur ou l'atmosphère supposée toujours en équilibre).

Exemple 1:

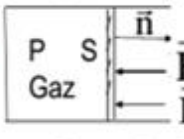


$P_0 = P_{atm}$ = pression de l'atmosphère

$$\vec{F}_{ext} = -P_{ext}.\vec{n}.S$$

$F_{ext} = P_0 S = P_{ext} S \Leftrightarrow P_{ext} = P_0$

Exemple 2:



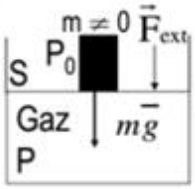
$P_0 = P_{atm}$ = pression de l'atmosphère

$\vec{F}_{op}$ **(Force exercée par l'opérateur)**

$$\vec{F}_{ext} = -P_{ext}.\vec{n}.S$$

$$F_{ext} = F_{op} + P_0 S = P_{ext} S \Longrightarrow P_{ext} = \frac{F_{op}}{S} + P_0 = cte$$

Exemple 3:



$$F_{ext} = mg + P_0 S = P_{ext} S \Longrightarrow P_{ext} = \frac{mg}{S} + P_0 = cte$$

3.1.2 - Travail de changement de volume

Supposons que le gaz se détend de façon que le piston passe de la position A(z) à B(z+dz). Au cours du déplacement du piston dz, le gaz fournit un travail, qui est égale au produit de la force -qui s'oppose au déplacement du piston-par la valeur de ce déplacement. Cette force est due à la pression extérieure qui s'exerce sur la paroi externe du piston de surface A.

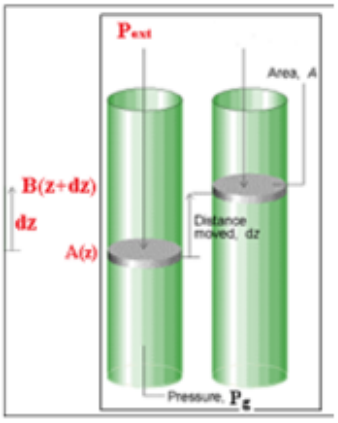


Fig.13 :***Détente d'un gaz***

Le travail effectué par le système (gaz) pour un déplacement dz du piston: $\delta W = \vec{F}.\vec{dz}$ (1)

$\Longrightarrow \delta W = -P_{ext} A\, dz = -P_{ext}\, dV \Longrightarrow W = -\int P_{ext}\, dV$

La variation du volume du gaz pendant le déplacement dz

pression extérieur

- Si $P_{ext} = 0 \Longrightarrow \delta W = 0$

-Pour une transformation isochore (V=cte): $\delta W = 0$

-Pour une transformation isobare (P=cte): $W = -P_{ext}(V_2 - V_1) = -P_{ext}\Delta V$

-Pour une transformation isotherme (T=cte): si $P_{ext} = P_{gaz}$ et pour un gaz parfait :

$$W = -nRT\int_{V_1}^{V_2}\frac{dV}{V} = -nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

Pour la détente du gaz qui est une transformation d'un état d'équilibre 1 à un état d'équilibre 2, le travail W échangé par le système est donné par:

$$W_{1\to 2} = \int \delta W = -\int_{V_1}^{V_2} P_{ext}(T,V)\,dV$$

En diagramme Clapeyron (P,V), le travail $W_{1\to 2}$ représente l'air (surface) entre : la courbe p=f(V), l'axe des V et les droites $V = V_1$ et $V = V_2$

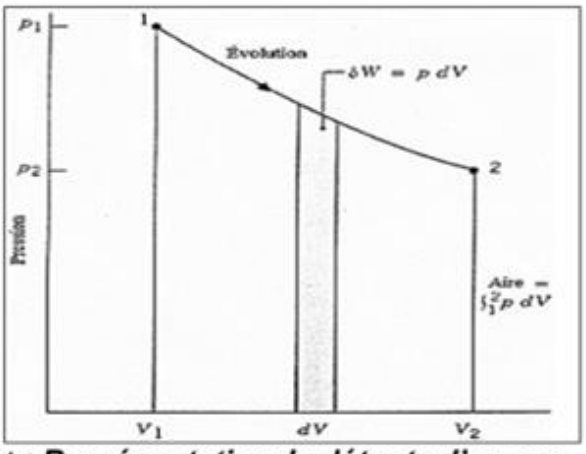


Fig.14 : ***Représentation de détente d'un gaz***

Cas d'une transformation réversible:

Il s'agit d'une transformation très lente (progressive) où le système passe par une suite continue d'états d'équilibre très proche les uns des autres (quasi-statique).

3.2- Travail d'une transformation réversible

Pour une telle transformation, à chaque instant, P_{ext} est égale à la pression du gaz : $P_{ext} = P$, ∀ le temps t; $P = P(T,V)$

Alors: $\delta W^{rév} = -PdV = -P(T,V)\,dV$

❑ Pour une transformation réversible isotherme :

réversible + isotherme (T = cte) $\Longrightarrow P = \dfrac{nRT}{V} = \dfrac{nRT_0}{V}$ où $T = T_0 = cte$

$$\Longrightarrow W^{rev} = -\int_{V_1}^{V_2} PdV = -\int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V}dV = -nRT_0 \ln\frac{V_2}{V_1}$$

❑ Pour une transformation réversible adiabatique :

réversible + adiabatique (Q = 0)

l'équation d'1 gaz parfait est donnée par la formule de Laplace : $PV^{\gamma} = cte = k$

$$\Leftrightarrow \quad P = \frac{k}{V^{\gamma}} = P_e \text{ où } \gamma = cte$$

$$\Longrightarrow W^{rev} = -\int PdV = -\int_{V_1}^{V_2} k\frac{dV}{V^{\gamma}} = -k\frac{\left(V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma}\right)}{1-\gamma}$$

3.3- Travail d'une transformation irréversible

Dans l'expression $\delta W = -p_e dV$, seule intervient la P_{ext}, la P_{sys} n'est pas définie car les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre.

$$W_{I\to F} = \int \delta W = -\int_{V_i}^{V_f} P_e V = -P_f \int_{V_i}^{V_2} dV = -P_f (V_f - V_i)$$

4- Force

Une force est une grandeur définissant l'action d'un corps sur un autre, représentée par un vecteur (qui définit la direction, le sens et l'intensité de la force) et éventuellement un point d'application. Son unité est le Newton ($N=Pa.m^2$). Elle est aussi définie comme l'action d'une masse de 1 kg soumise à une accélération de 1 $m.s^{-2}$ ($N = kg.m.s^{-2}$)

5- Pression

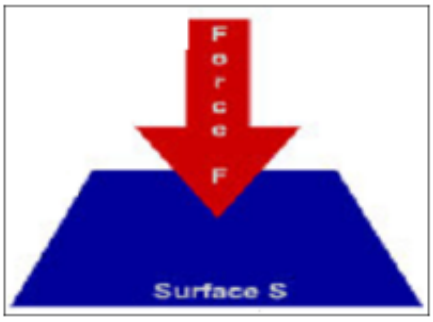
La pression est une force qui s'applique sur une surface: P = F / S.

En Système International (SI):

$$[F] = N, [S] = m^2, [P] = \frac{N}{m^2} = Pa = \text{pascal}$$

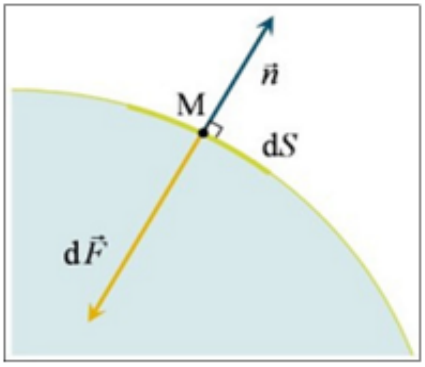
$$1\,atm = 1,01325.10^5\,Pa, 1\,torr = 1mm\,Hg = 133,3Pa$$

$$1\,bar = 10^5\,Pa\ (1\text{bar} = 1kg/1cm^2)$$



La force pressante est toujours perpendiculaire à la surface S.
La normale à la surface fermée est toujours orientée de l'intérieur vers l'extérieur.

$$\overrightarrow{df} = -P_{ext}\,\vec{n}\,dS$$



Remarque : Si le système formé par le milieu intérieur et la surface S sont en équilibre mécanique avec le milieu extérieur alors :

$$P_{ext} = P_{int} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{df} = -P_{int}\,\vec{n}\,dS$$

6- Volume

Un volume est une portion de l'espace à trois dimensions. Son unité est donc le mètre cube (m^3). On utilise très souvent ses sous-multiples comme le litre (1 litre = dm^3) ou le millilitre (1ml = 1 cm^3). $1m^3$=1000 litre.

7- Mole ou quantité moléculaire

La mole contient un nombre extraordinaire de particules.

La quantité de matière (ou moléculaire) s'exprime en moles (mol), dans une mole il y a N_A=6,022.10^{23} molécules (ce nombre s'appelle le nombre d'Avogadro).

La quantité de matière sera notée n : $n = \frac{m}{M}$ **(mol)**

n : est le nombre de mole (mol)

m :est la masse (kg). (1g = 10^{-3} kg).

M :est la masse molaire (kg/mol).

8- Puissance thermique

La puissance thermique se mesure en Watts (W) et correspond à la quantité d'énergie fournie à un objet ou par un objet en 1 seconde, le Watt équivaut donc à des Joules par seconde. La puissance est comme une vitesse de transmission d'énergie : $P = \frac{Q}{t}$ **(W =J/s)**

Chapitre III : Equations d'état d'un système thermodynamique

1- État d'un système thermodynamique

L'état d'un système est défini à un instant donné: comme une photographie instantanée. On le décrit macroscopiquement au moyen des grandeurs physiques (grandeurs d'état) ou (variables d'état).

N.B.

On dit d'une grandeur qu'elle est une grandeur d'état ou une variable d'état, si, lors d'une transformation de l'état initial A à l'état final B, sa variation est indépendante du chemin parcouru pour aller de l'état A vers l'état B.

2- Équation d'état d'un système thermodynamique

Les variables d'état sont liées entre elles par une relation appelée Équation d'état. Elle décrit l'état d'un système. Le système est alors défini par l'ensemble des variables d'état indépendantes.

Alors la connaissance de l'état d'un système se réduit à la connaissance des variables d'état indépendantes. La fonction dépendante de ces variables, elle sera dit la fonction d'état. Ex : l'énergie U, l'enthalpie H, l'entropie S,...

Exemple : Équation d'état d'un gaz parfait est : $P(V,T) = \frac{nRT}{V}$

P est dite la fonction d'état, dépendante des variables d'état.

V et T sont les variables d'état, elles sont indépendantes.

Par exemple, un gaz parfait dans un cylindre fermé (n=cte). Les autres variables p, V et T ne sont pas indépendantes, elles sont liées par l'équation d'état. Pour décrire l'état d'équilibre de ce gaz, il suffit de connaître deux variables seulement: p et T ou p et V ou T et V.

3- Diagramme d'état d'un système thermodynamique

Un diagramme d'état est une représentation graphique d'une transformation thermodynamique.

Suivant le choix des deux variables indépendantes, on peut représenter une transformation par un diagramme dont les axes sont :

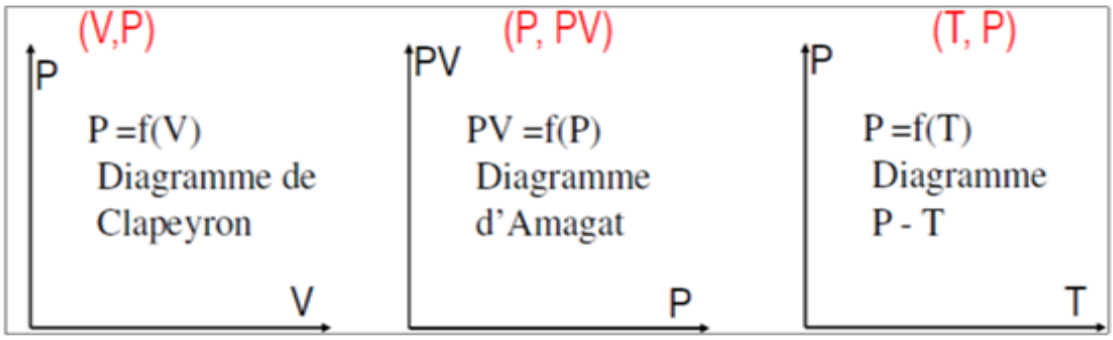


Fig.15 : ***Diagrammes d'état d'un système thermodynamique***

4- Gaz Parfait

4.1- Définition

Le concept de gaz parfait étant un fluide idéale, constitue un modèle dans lequel on suppose que les molécules du gaz sont des particules ponctuelles sans interactions mutuelles et qui n'entrent jamais en collision. Chaque molécule se déplace en ligne droite jusqu'à ce quelle heurte les parois du récipient sur lesquelles elle rebondit. Un gaz parfait est défini à pression évanescente ($P \longrightarrow 0$ c-àd $P \leq 1atm$).

Ces hypothèses et les lois de Newton permettent de prédire la relation qui lie la pression P, le volume V et la température T du gaz. Cette relation vaut à l'équilibre thermodynamique : $PV = nRT$ **(1)**

Ou bien : $PV = NK_BT$ **(2)**

où :

P pression (Pa), V volume (m^3), T température (K) et n est le nombre de moles (mol)

$K_B \left(K_B = {}^{R}/_{N_A} = 1{,}380622\, JK^{-1}\right)$ est la *constante de BOLTZMANN.*

$N_A = 6{,}02252.10^{23} mol^{-1}$ est le *nombre d'AVOGADRO,*

$R = 8{,}3143\, JK^{-1}mol^{-1} = {}^{PV}/_{nT} = {}^{Pa.m^3}/_{mol.K}$: est la *constante des gaz parfaits,*

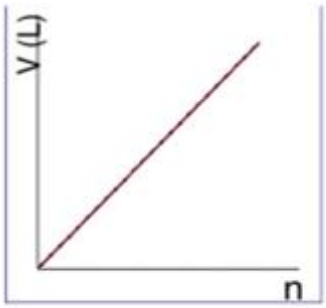
$N = n * N_A$: est le nombre de molécules,

Résumons la définition d'un gaz parfait :

1. L'interaction entre les molécules se limite à des chocs élastiques. Il n'existe pas des forces d'attraction et/ou de répulsion entre elles.
2. Les molécules n'occupent pas d'espace (volume négligeable).
3. Aux basses pressions.

4.2 - Lois des gaz parfaits

4.2.1/ Loi d'Avogadro



Loi d'Avogadro: Le volume d'un gaz est proportionnel à la quantité de matière (nombre de moles), à pression et température constantes.

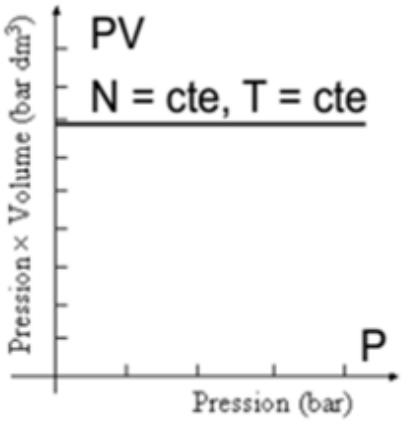
PV = nRT; à T et P ctes: $V \alpha n \Longrightarrow V = k.n$

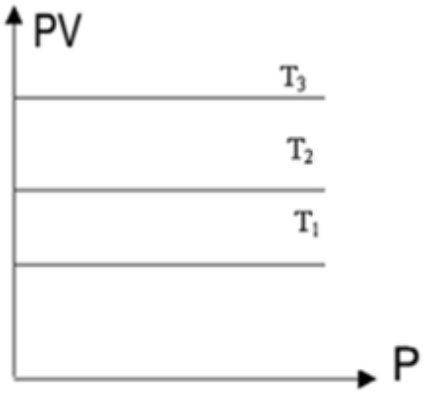
↗ de n ⇒ ↗ nombre de collisions avec les parois
↗ de la pression interne ⇒ déplacement du piston
⇒ la pression s'égalise avec $P_{extérieur}$ ⇒ ↗ du Volume du gaz

4.2.2/ Loi de Boyle et Mariotte

Boyle et Mariotte (1670) avaient remarqué que le produit pV est une constante à T = cte.

⇨ $PV = (Constante)_{T=cte}$: **c'est l'équation de l'isotherme**





$P_1V_1 = P_2V_2 = ... = P_NV_N = K$

⇨ P = K / V avec n et T sont constantes

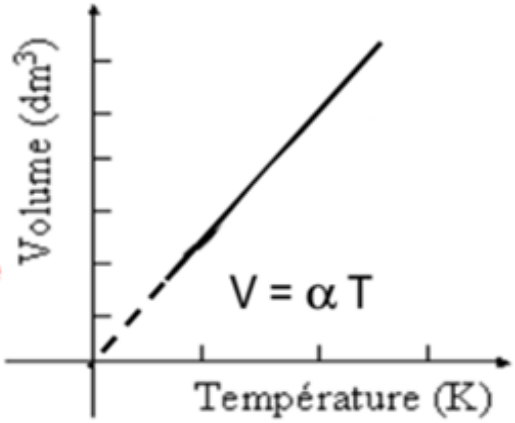
4.2.3/ Loi de Gay-Lussac

Gay-Lussac a considéré la pression constante, alors le volume va changer avec la température à P = cte.

$\Longrightarrow$ $PV = nRT \Rightarrow V = (cte * T)_{P=cte}$

$\Longrightarrow$ $V_1/T_1 = V_2/T_2 = \ldots = V_N/T_N = cte$

$V / T =$ cte : **c'est l'équation de l'isobare**



↗ de T ⇒ ↗ la vitesse moyenne des particules
↗ le nombre de collisions avec les parois
↗ de la pression interne ⇒ déplacement du piston
Jusqu'à ce que la pression s'égalise avec l'extérieur
⇒↗ du Volume du gaz

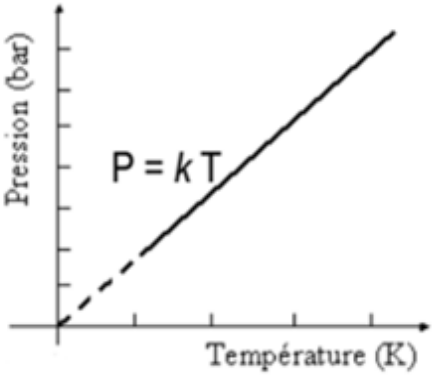
4.2.3/ Loi de Charles

Charles a considéré le volume constante, alors la pression va changer avec la température à V = cte.

$\Longrightarrow$ $PV = nRT \Rightarrow P = (cte * T)_{V=cte}$

$\Longrightarrow$ $P_1/T_1 = P_2/T_2 = \ldots = P_N/T_N = cte$

$P / T =$ cte : **c'est l'équation de l'isochore**



Synthèse :

L'étude des gaz parfaits a conduit pour des transformations particulières aux trois lois empiriques plus ou moins bien vérifiées suivantes :

Transformation *isotherme* : $\boldsymbol{PV} = cst$ (*Loi de MARIOTTE*)

Transformation *isobare* : $\frac{\boldsymbol{V}}{\boldsymbol{T}} = cst$ (*Loi de GA Y-LUSSAC*)

Transformation *isochore* : $\frac{\boldsymbol{P}}{\boldsymbol{T}} = cst$ (*Loi de CHARLES*)

Un gaz vérifiant les trois lois précédentes serait alors soumis à la loi d'état :

$$\frac{PV}{T} = \text{cst.} \Longrightarrow PV = \alpha T = n R T$$

Démonstration :

Considérons un gaz initialement à l'équilibre dans un état (P_0, V_0, T_0) et amenons le dans l'état (P, V, T) par trois transformations successives, respectivement : *i*) isotherme, *ii*) isobare et *iii*) isochore.

i) *isotherme* :

$$\begin{cases} p_0 \longrightarrow p' \\ V_0 \longrightarrow V' \\ T_0 \longrightarrow T_0 \end{cases}$$

Loi de MARIOTTE $\Longrightarrow$ $P'V' = P_0V_0$

ii) *isobare* :

$$\begin{cases} p' \longrightarrow p' \\ V' \longrightarrow V \\ T_0 \longrightarrow T' \end{cases}$$

Loi de GAY-LUSSAC $\Longrightarrow$ $\frac{V}{T'} = \frac{V'}{T_0} \left(= \frac{P_0V_0}{P'T_0}\right)$

iii) *isochore* :

$$\begin{cases} p' \longrightarrow p \\ V \longrightarrow V \\ T' \longrightarrow T \end{cases}$$

Loi de CHARLES $\Longrightarrow$ $\frac{P}{T} = \frac{P'}{T'} \left(= \frac{P'P_0V_0}{P'T_0V}\right)$

Soit finalement $\Longrightarrow$ $\boxed{\frac{PV}{T} = \frac{P_0V_0}{T_0} = \alpha = nR}$

La réciproque est immédiate puisqu'il suffit pour chaque loi de fixer la variable correspondante et de la passer au second membre.

5- Gaz Réels

Un **gaz réel** est un fluide dont le comportement est différent de celui du gaz parfait. Il tient en compte des interactions (attractions et répulsions) entre particules et encore du volume non négligeable des molécules.

Ces termes correctifs, qui dépendent fortement de la nature du gaz, sont généralement à prendre en compte aux pressions élevées. En effet aux basses pressions tous les gaz tendent à avoir un comportement de gaz parfait.

Il n'existe pas un modèle unique pour les gaz réels, alors qu'il existe un seul modèle pour les gaz parfaits.

Résumons la définition d'un gaz réel:

1. Les interactions entre les molécules à prendre en compte. Il existe des forces d'attraction et de répulsion entre elles.
2. Les molécules occupent d'espace (volume considérable).
3. Aux pressions élevées.

Comportement des gaz réels :

Les gaz réels qui obéissent à l'équation d'état : PV = A(T).P + B(T); leurs comportement peut être illustré comme suit :

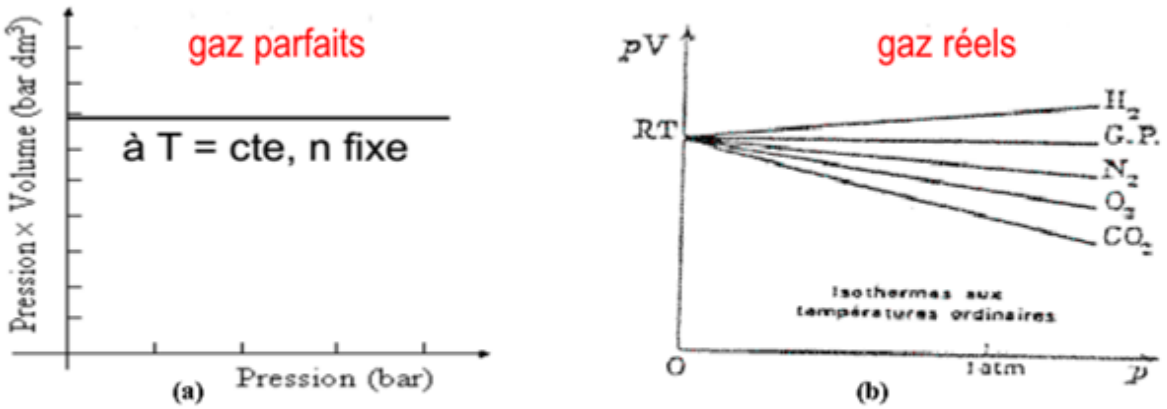


Fig. 16 : ***Comportement des gaz parfaits et des gaz réels***

Si on balaye un intervalle de pressions un peu plus large où $p \leq 2$ atm; on constate que les courbes relatives aux gaz réels s'écartent par rapport à l'horizontale (qui définit la courbe des gaz parfaits à T= cte et n fixe) et obéissent à l'équation : PV = A(T).P + B(T) à T= cte et n fixe.

D'après le diagramme d'Amagat (PV=f(P)) des gaz réels, pour une pression P= P_0 on remarque que : $P_0 V_{H_2} > P_0 V_{g.p} > P_0 V_{N_2}$

$$\Longleftrightarrow \quad V_{H_2} > V_{g.p} > V_{N_2}$$

Cela montre que l'H_2 est plus compressible que le gaz parfait, alors l'azote N_2 est moins compressible que le gaz parfait. Et par conséquent les gaz réels n'ont pas un modèle unique, et leurs comportements varient selon la nature du gaz.

A pression évanescente:

Si :$P \rightarrow 0$, les courbes convergent vers B(T) et on a : PV = B(T) = n R T

Donc dans ce cas on aura le même comportement des gaz parfaits qui possèdent tous les mêmes propriétés physiques.

Conclusion

Tous les gaz réels suffisamment raréfiés (où la distance entre les molécules est très grande) satisfont à l'équation d'Etat des gaz parfaits. L'équation d'Etat des gaz parfaits constitue une bonne approximation du comportement des gaz réels à des pressions et des températures modérées.

Expérimentalement, quand la pression augmente on s'aperçoit que les isothermes d'Amagat ne sont plus des droites mais elles sont des courbes quelconques.

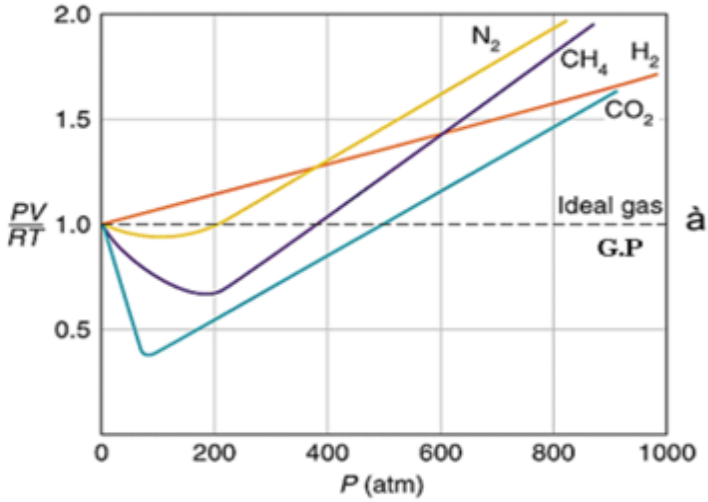


Fig. 17 : ***Comportement des gaz réels à des pressions importantes***

Aux gaz parfaits, on associe un modèle unique (PV=nRT). Alors pour les gaz réels - qui possèdent des propriétés physiques différentes - il n'existe plus un modèle unique. Selon le modèle à examiner, on essaie de déterminer une équation d'état en bien accord avec l'expérience. Parmi de nombreuses équations, la plus célèbre c'est l'équation de Van der waals :

$$\left(P + n^2\frac{a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT, \quad où\ a\ et\ b = cte \rangle 0$$

où :

nb = V_b : est le covolume

$P_{int} = -n^2\frac{a}{V^2}$ = pression interne ou moléculaire du gaz,
= représente les forces d'attraction entre molécules

Il existe d'autres équations parmi lesquelles on cite : équation de Clausius, équation de Dieterici, etc…

L'équation de Clausius s'écrit : $p(V - Nb) = Nk_BT$

L'équation de Dieterici s'écrit : $p(V - Nb) = nRT\exp(-a/VkT)$

Chapitre IV : 1er Principe de la thermodynamique

I / Introduction:

L'énergie totale d'1 système est donnée par : $E_t = E_c + E_p + U$

E_c : énergie cinétique macroscopique

E_p : énergie potentielle associée aux forces extérieures

U : énergie interne du système est égale à la somme de toutes les énergies microscopiques au sein du système. $U = E_{c,micro} + E_{p,micro}$

Pour 1 système isolé (N = cste, E_t = cste) : $\Delta E_t = 0$

Pour 1 système fermé (N = cste, $E_t \neq$ cste) : $\Delta E_t \neq 0$

ΔE_t : est l'énergie échangée entre le système et le M. E. ($\Delta E_t = E_e$)

$E_e > 0$: Système reçoit de l'énergie. $E_e < 0$: Système fournit de l'énergie.

Si le système est macroscopiquement au repos $\Longrightarrow \Delta E_c = 0$

Si le Système n'est pas soumis aux forces extérieures $\Longrightarrow \Delta E_p = 0$

$\Delta E_t = \Delta E_c + \Delta E_p + \Delta U \Longrightarrow \Delta E_t = \Delta U \Longrightarrow \Delta U = Q + W$

Le transfert d'énergie entre un système fermé et le M. E. est donné par :

$$\Delta E_t = E_e = \Delta U = Q + W$$

II / Enoncé du premier principe de la thermodynamique :

La somme algébrique du travail **W** et de la chaleur **Q** échangés entre le système et le M. E. au cours d'1 transformation (réversible ou irréversible) est égale à la variation de son énergie interne :

$$\Delta U = W + Q$$

N.B.: On ne peut connaître la valeur absolue de l'énergie interne U mais on peut seulement en mesurer les variations ΔU.

1er principe est dit aussi principe de conservation de l'énergie: L'énergie ne peut ni se créer ni se perdre, elle ne fait que se transformer d'une forme à une autre.

Pour une transformation infinitésimale, on aura le bilan différentielle:

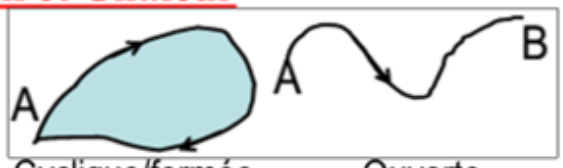
$dE_t = \delta E_e = dU \Longrightarrow dU = \delta Q + \delta W$

- Si le système est isolé : $\Delta U = U_F - U_I = Q_{I \to F} + W_{I \to F} = 0$
- Pour une Transformation adiabatique : $\delta Q = 0 \Longrightarrow dU = \delta W$
- **Pour une Transformation sans échange de travail :** $\delta W = 0 \Rightarrow dU = \delta Q = C_v\, dT$

$\Rightarrow \Delta U = Q_V$

III / Principe d'équivalence Travail et Chaleur

Si, au cours d'1 transformation cyclique ($E_I = E_F$), un système quelconque ne peut échanger avec le M.E. que du W et de la Q, alors la somme de W et de Q reçues par le système est nulle : $\Delta U = U_F - U_I = Q + W = 0 \Longrightarrow W = -Q$



Cyclique/fermée Ouverte

$\Longrightarrow$ on peut transformer W en Q et réciproquement.

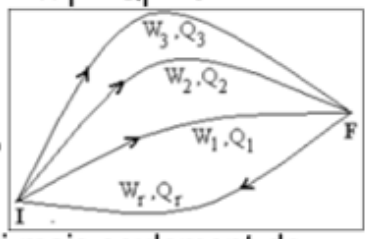
Alors le travail (W) et la chaleur (Q) sont deux formes de transfert d'énergie équivalentes.

Exemple: on a froid !!!!! Comment fait-on pour avoir chaud ?????

$W_1 + Q_1 + W_r + Q_r = 0$; $W_2 + Q_2 + W_r + Q_r = 0$; $W_3 + Q_3 + W_r + Q_r = 0$

$\Longrightarrow$ $W_1 + Q_1 = W_2 + Q_2 = \ldots\ldots = W + Q = Cte$

$\Longrightarrow$ ∀ le chemin suivi pour passer d'1 état I à un état F, les quantités: W_i et Q_i sont différentes, par contre la quantité $(W + Q)_i$ est constante.



$\Longrightarrow$ $\Delta U = (W + Q)_i$ ne dépend pas du chemin suivi mais seulement de l'état initial I et de l'état final F ($\Delta U = U_F - U_I$)

On définit maintenant une nouvelle fonction appelée enthalpie par la relation :

$$H = U + pV \qquad (1)$$

H est une énergie exprimée en [J]

H est aussi une fonction d'état comme l'énergie interne **U**.

Le 1er principe pour une transformation infinitésimale est : $dU = \delta Q + \delta W$

En différentiant (1), on trouve: $dH = dU + d(pV) = \delta Q + \delta W + pdV + Vdp$

On sait que: $\delta W = -p\,dv \Longrightarrow dH = \delta Q + V\,dp$

- Pour 1 transformation isobare (P = cte) : $dH = \delta Q = C_P\,dT \Longrightarrow \Delta H = Q_P$
  L'enthalpie correspond aux échanges de chaleur qui ont eu lieu au sein du système lors d'une transformation isobare.

La fonction enthalpie (H) ne peut être déterminée en valeur absolue, on ne peut mesurer que ses variations au cours des transformations.

Remarque:

- Pour les transformations isochores (V = cte), on utilise la fonction énergie interne : **U = f(V, T)**
- Pour les transformations isobares (P = cte), on utilise la fonction enthalpie : **H = f(P, T)**

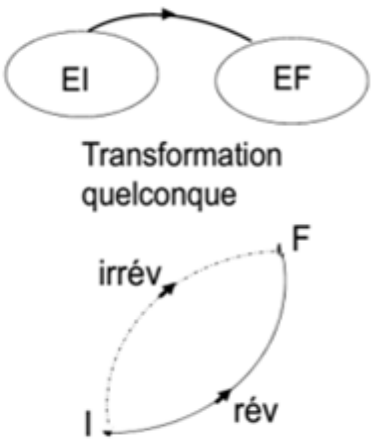
IV / Premier principe: Applications

1- Transformation élémentaire

Soit un système qui évolue de l'EI à l'EF au cours du temps. Le travail W et la chaleur Q ne sont pas des fonctions d'états, ils dépendent des états: initial, final et intermédiaires.

Par conséquent W et Q dépendent de la nature de la transformation.

Par exemple, supposons le même système passant du même EI : I au même état EF : F, une fois par une transformation réversible, une autre fois par une transformation irréversible.



$$\Longrightarrow W_{I\to F}^{irr} \neq W_{I\to F}^{rév} \text{ et } Q_{I\to F}^{irr} \neq Q_{I\to F}^{rév}$$

Par contre leur somme : W + Q = ΔU = U(F) – U(I), ne dépend pas des états intermédiaires c'est-à-dire ne dépend pas de la nature de la transformation mais seulement de l'EI et de l'EF.

$$\Longrightarrow \quad \Delta U^{rev} = \Delta U^{irr}$$

Par conséquent pour calculer dU d'une transformation quelconque du même EI au même EF il suffit d'imaginer une transformation réversible du même EI au même EF.

Pour une transformation élémentaire on écrit : $dU = \delta Q + \delta W = \delta Q - P_e dV$

A l'équilibre mécanique et à chaque instant P = Pe où P est la pression du fluide soumis aux seules forces pressantes et on écrit : $dU = \delta Q - PdV$

1.1/ Transformation isochore

Le système est contenu dans une enceinte indéformable (V = cte, on dit que le système est indilatable ou incompressible): le volume est constant pendant toute la transformation de l'EI à l'EF. $V_I = V_F$ = cte ⇔ dV = 0

$$\Leftrightarrow \delta W = 0 \Leftrightarrow W_{I\to F} = 0 \Longrightarrow dU = \delta Q \Rightarrow \int_I^F dU = Q_V^{I\to F} = \Delta U = U(F) - U(I)$$

Au cours d'1 transformation isochore, le transfert thermique Q_V algébriquement reçu par le système est mesuré par sa variation d'énergie interne.

Exemple : Dans le cas d'un système gazeux divariant idéal (P, V, T);

Couple (T, V): $dU = \delta Q_V = C_V\, dT \Leftrightarrow \Delta U = Q_V = C_V\,(T_f - T_i)$

1.2/ Transformation monobare

On dit que la transformation est monobare, si à l'équilibre mécanique on a :
$P_1 = P_e$ = cte et $P_2 = P_e$ = cte.

$$EI\begin{vmatrix}P_1\\V_1\\T_1\end{vmatrix} \xrightarrow{P \neq \text{cte au cours de la transformation}} EF\begin{vmatrix}P_2\\V_2\\T_2\end{vmatrix}$$

Au cours de la transformation, la pression n'est pas cte (les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre).

$$\delta W = -P_e dV \Leftrightarrow W_{I\to F} = -\int_I^F P_e dV = -P_e(V_2 - V_1)$$
$$\Delta U = Q_{I\to F} + W_{I\to F} \Leftrightarrow Q_{I\to F} = Q_P = \Delta U - W_{I\to F} = U_2 - U_1 - W_{I\to F}$$
$$\Longrightarrow Q_P = U_2 - U_1 + P_e V_2 - P_e V_1 = (U_2 + P_2 V_2) - (U_1 + P_1 V_1)$$
$$\Longrightarrow Q_P = H_2 - H_1 = \Delta H$$

Si la transformation monobare est réversible, donc c'est une isobare, P=cte pour toute transformation de l'EI à l'EF (car les états intermédiaires sont des états d'équilibre et P = Pe = cte).

Au cours d'1 transformation monobare ou isobare, on mesure la chaleur reçue par le système par la variation de l'enthalpie du système : $Q_P = \Delta H = H_2 - H_1$

Remarques: Supposons un fluide d'équation f(p,V,T):
1/ Tr. Monobare + réversible = Tr. Isobare
2/ Tr. Isochore : $Q_V = \Delta U$. La chaleur se mesure par l'énergie interne
3/ Tr. Isobare : $Q_p = \Delta H$. La chaleur se mesure par l'enthalpie
4/ H est aussi fonction d'état comme l'énergie interne (extensive) :

$$\Delta H = H(F) - H(I), \Delta U = U(F) - U(I) \quad \forall \text{ la transformation; unité} : [H] = [U] = J$$

2- Capacités thermiques d'un système monophasé

L'équation d'état f(p, V, T) = 0, d'un système divariant gazeux idéal monophasé soumis aux seules forces de p, conduit aux couples indépendants (T,V), (T,p), (V,p) pour suivre la transformation du système.

❑ Choix du couple (T, V) :

Ce sont des variables adaptées à l'énergie interne du système U = U (T, V), pour une transformation élémentaire réversible, (P_e = P) on écrit :

$$dU = \delta Q + \delta W = \delta Q - pdV = C_V dT + (\ell - p)dV$$

Et dU peut s'écrit : $$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

A signaler que dU est une D.T.E, car son intégrale U ne dépend que l'état initial et de l'état final : $\Delta U = U(F) - U(I)$

$$\Longrightarrow C_V = \left(\frac{\partial U(T,V)}{\partial T}\right)_V = nC_{Vm} = mc \quad \textbf{et} \quad (l-p) = \left(\frac{\partial U(T,V)}{\partial V}\right)_T$$

Transformation isochore (V = cte) :

On mesure la chaleur par la variation de l'énergie interne du système:

$$\delta Q_V = dU \Leftrightarrow Q_V = \int_I^F dU = \int_{T_I}^{T_F} C_V\, dT = C_V (T_F - T_I); \quad C_V = cte$$

Dans le cas d'un gaz parfait : l = + p $\Longrightarrow \left(\frac{\partial U(T,V)}{\partial V}\right)_T = 0 \Leftrightarrow U = U(T)$

U ne dépend que de T: $dU = C_V\, dT$ ∀ la transformation réversible ou non, d'où la 1ère loi de Joule: l'énergie interne U d'un gaz parfait ne dépend que de T: U= U(T)

❑ Choix du couple (T, P) :

Ce sont des variables adaptées à l'enthalpie H du système H = H (T, P),
pour une transformation élémentaire réversible, (P_e = P) on écrit :

$$H = U + PV \Leftrightarrow dH = dU + PdV + VdP = \delta Q + \delta W + PdV + VdP$$

$$dH = \delta Q + VdP = C_P dT + (h + V)dP$$

Et dH peut s'écrit : $dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T dP$

A signaler que dH est une D.T.E, car son intégrale H ne dépend que l'état initial et de l'état final : $\Delta H = H(F) - H(I)$

$$\Longrightarrow C_P = \left(\frac{\partial H(T,P)}{\partial T}\right)_P = nC_{Pm} = mc \quad \textbf{et} \quad (h+V) = \left(\frac{\partial H(T,P)}{\partial P}\right)_T$$

Transformation isobare (P = cte) :

On mesure la chaleur par la variation de l'enthalpie du système :

$$\delta Q_p = dH \Leftrightarrow Q_p = \int_I^F dH = \int_{T_I}^{T_F} C_p\, dT = C_p (T_F - T_I); \quad C_p = cte$$

Dans le cas d'un gaz parfait : h = -V $\Longrightarrow \left(\frac{\partial H(T,P)}{\partial P}\right)_T = 0 \Leftrightarrow H = H(T)$

H ne dépend que de T: $dH = C_P\, dT$ ∀ la transformation réversible ou non, d'où la 2ème loi de Joule: l'enthalpie H d'un gaz parfait ne dépend que de T: H = H(T)

3- Applications aux gaz parfaits: C_P = cte, C_V = cte

Définition :

Un gaz parfait est un gaz qui suit les deux lois de Joule: $dU = C_V\, dT$ **et** $dH = C_P\, dT$.

Supposons que le système subit une transformation de l'EI (A) à l'EF (B).

$$\left.\begin{aligned} \Delta U &= \int_A^B dU = \int_A^B C_V dT = C_V (T_B - T_A) = C_V \Delta T \\ \Delta H &= \int_A^B dH = \int_A^B C_P dT = C_P (T_B - T_A) = C_P \Delta T \end{aligned}\right\} \quad \forall \text{ La transformation réversible ou irréversible}$$

Théorème :

Dans le cas d'un gaz parfait : $\frac{\Delta H}{\Delta U} = \frac{C_P}{C_V} = \gamma \Leftrightarrow \Delta H = \gamma \Delta U$ où $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$

L'enthalpie est donnée par : $H = U + PV$

Sa différentielle : $dH = d(U + PV) = dU + d(nRT) = C_V dT + nRdT$ (1)

La 2ème loi de Joule : $dH = C_P dT$ (2)

(1) = (2) $\Rightarrow C_P dT = C_V dT + nRdT \Leftrightarrow (C_P - C_V)dT = nRdT$

$\Rightarrow \boxed{C_P - C_V = nR}$ Pour un gaz parfait, la **relation de Mayer** est toujours vérifiée.

$\Rightarrow C_{P,m} - C_{V,m} = R$ Avec : $C_V = \frac{nR}{(\gamma - 1)}$ et $C_P = \frac{\gamma nR}{(\gamma - 1)}$

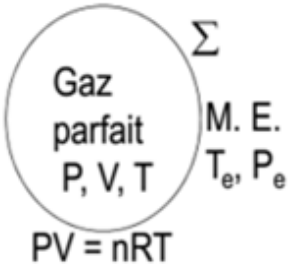
3.1/ Transformations réversibles appliquées à un G.P.

Soit un gaz parfait évoluant de l'état initial (P_1,V_1,T_1) à l'état final (P_2,V_2,T_2) et soit P_e et T_e la pression et la température, respectives, du milieu extérieur.

∑ étant la paroi entre le gaz parfait et le milieu extérieur.

Si ∑ est thermiquement isolée, on dit que la paroi ∑ est adiabatique ou athermane (Q = 0) (Elle ne laisse pas passer la chaleur).

Si ∑ laisse passer la chaleur entre le gaz parfait et le milieu extérieur (Q ≠ 0) on dit que ∑ est diathermane.



a) Transformation monobare P_e = cte

A l'équilibre mécanique initial: $P_1 = P_e$ =cte

A l'équilibre mécanique final : $P_2 = P_e$ =cte

EI $\begin{vmatrix} P_1 \\ V_1 \\ T_1 \end{vmatrix}$ (P,V,T) les paramètres au cours de la transf. entre l'EI et l'EF → EF $\begin{vmatrix} P_2 \\ V_2 \\ T_2 \end{vmatrix}$

$P_1V_1 = nRT_1$ $P_2V_2 = nRT_2$

Calcul du travail:

$$\delta W = -P_e dV \Leftrightarrow W^{irr} = -P_e \int_{V_1}^{V_2} dV = -P_2(V_2 - V_1)$$

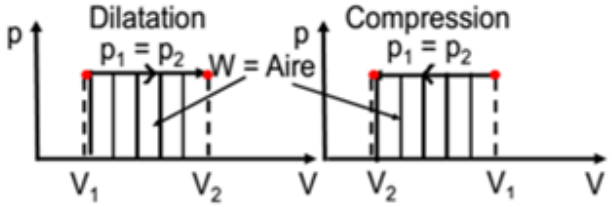
$$\Rightarrow W = -P_2V_2 + P_1V_1 = nR(T_1 - T_2)$$

Si la transformation monobare est réversible, alors : réversible + monobare = isobare
(car les valeurs intermédiaires sont bien définies) et donc : $p_1 = p = p_2$

Etat 1: $p_1 V_1 = n R T_1$
Etat 2: $p_2 V_2 = n R T_2$
$\Rightarrow \frac{pV_2}{pV_1} = \frac{nRT_2}{nRT_1} \Leftrightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1}$

Calcul du travail:

$$W^{rév} = -p(V_2 - V_1)$$
$$W^{rév} = nR(T_1 - T_2)$$



Calcul de chaleur:

On mesure la chaleur par l'enthalpie du système : $\delta Q_P = dH = C_P dT$

$$\Rightarrow Q_P = \Delta H = C_P(T_2 - T_1) \quad \Rightarrow \quad Q_P = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1}(T_2 - T_1)$$
$$\Rightarrow Q_P = \frac{\gamma}{\gamma - 1}(nRT_2 - nRT_1) = \frac{\gamma}{\gamma - 1}(P_2V_2 - P_1V_1) \Rightarrow Q_p = \frac{\gamma(p_2V_2 - p_1V_1)}{\gamma - 1}$$

Et on a : $\Delta U = C_V dT = \frac{nR}{\gamma - 1}(T_2 - T_1) = \frac{(p_2V_2 - p_1V_1)}{\gamma - 1} \Rightarrow \boxed{Q_p = \gamma \Delta U = \Delta H}$

b) Transformation monotherme: T_e = cte; M. E. = Thermostat

Si $\sum$ est diathermane alors à l'équilibre thermique initial $T_1 = T_e$ = cte et à l'équilibre thermique final $T_2 = T_e$ = cte : on dit que la transformation est monotherme : $T_1 = T_2 = T_e$ = cte

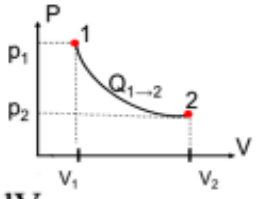
D'après le 1er principe :

$$dU = C_V dT \Leftrightarrow \Delta U = C_V(T_2 - T_1) = 0 \Leftrightarrow W + Q = 0 \Leftrightarrow W = -Q$$
$$dH = C_P dT \Leftrightarrow \Delta H = C_P(T_2 - T_1) = 0$$

Si la transformation monotherme est réversible, alors elle est isotherme :

$T_1 = \ldots = T = \ldots = T_2 = T_e$ = cte;

Etat 1: $p_1 V_1 = n R T_1$
Etat 2: $p_2 V_2 = n R T_2$
$\Rightarrow \frac{P_2V_2}{P_1V_1} = \frac{nRT}{nRT} \Leftrightarrow P_2V_2 = P_1V_1$



Dans ce cas : $p_e = p$ = pression du gaz = $\frac{nRT}{V}$

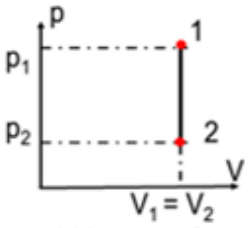
Calcul du travail: $\delta W = -p_e dV = -p\,dV \Rightarrow W_{1\to2} = -nRT\int_{V_1}^{V_2}\frac{dV}{V}$

$$\Rightarrow W_{1\to2} = -nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = -p_1V_1\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = p_1V_1\ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$$

Calcul de chaleur : $\Delta U = W_{1\to2} + Q_{1\to2} = C_V \Delta T = 0$ (T = cte) $\Rightarrow W_{1\to2} = -Q_{1\to2}$

Ou bien: $\delta Q = C_V dT + l\,dV = p\,dV \Rightarrow Q = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = -W$ **(car dT = 0 et l= p)**

c) Transformation isochore: $V_1 = V_2 = V = cte$



Etat 1: $p_1 V_1 = n R T_1$
Etat 2: $p_2 V_2 = n R T_2$

$$\Longrightarrow \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} = \frac{nRT_2}{nRT_1} \Leftrightarrow \frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

Calcul du travail:

$\delta W = -\, p\, dV \Longrightarrow W_{1\to 2} = -\int_1^2 pdV$ Or : $V = cte \Leftrightarrow dV = 0 \Longrightarrow W_{1\to 2} = 0$

Calcul de chaleur :

On mesure la chaleur par l'énergie interne du système:

$\Delta U = \cancel{W_{1\to 2}} + Q_{1\to 2} \Longrightarrow \Delta U = Q_{1\to 2}$ Or : $\Delta U = C_V \Delta T = C_V (T_2 - T_1)$

$$\Longrightarrow Q_{1\to 2} = C_V (T_2 - T_1) = \frac{nR}{\gamma - 1}(T_2 - T_1) \Longrightarrow Q_V = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\gamma - 1} = \frac{p_2 - p_1}{\gamma - 1} V$$

d) Transformation adiabatique : Q = 0

D'après le 1er principe:

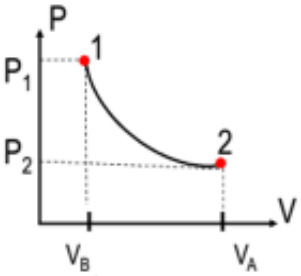
$dU = \delta W + \delta Q \Longrightarrow \delta Q = dU - \delta W = 0 \Longrightarrow$ **$dU = -\, pdV$**

et $H = U + PV \Rightarrow dH = dU + pdV + Vdp = \delta W + \delta Q + pdV + Vdp$

Or : $\delta W = -\, pdV \Rightarrow dH = \delta Q + Vdp \Rightarrow \delta Q = dH - Vdp = 0 \Rightarrow$ **$dH = Vdp$**

Et on a aussi : $dU = C_V\, dT$ (1) $\Longrightarrow C_V\, dT = -\, pdV$ (3)

Et : $dH = C_p\, dT$ (2) $\Longrightarrow C_p\, dT = Vdp$ (4)



Etat 1: $p_1 V_1 = n R T_1$
Etat 2: $p_2 V_2 = n R T_2$

(1) et (2) $\Longrightarrow \frac{dH}{dU} = \frac{C_p}{C_V} = \gamma$

(3) et (4) $\Longrightarrow \frac{C_p}{C_V} = -\frac{Vdp}{pdV} \Longrightarrow \frac{dp}{p} = -\frac{C_p}{C_V}\frac{dV}{V} \Longrightarrow \int_1^2 \frac{dp}{p} = -\gamma \int_1^2 \frac{dV}{V}$

Pour le couple (P,V) : on trouve la Formule de Laplace $\Longrightarrow$ **$PV^{\gamma} = cte$**

Pour le couple (T,V) :

Pour Tr. Réversible et adiabatique, on a : $\delta Q = C_V\, dT + \ell\, dV = 0$

$\Longrightarrow \frac{nR}{\gamma - 1} dT + P\, dV = 0$ car ℓ=P pour un G.P.

$\Longrightarrow \frac{\cancel{nR}}{\gamma - 1} dT = -\frac{\cancel{nRT}}{V} dV \Longrightarrow \frac{dT}{T} = -(\gamma - 1)\frac{dV}{V} \Longrightarrow \int \frac{dT}{T} = -(\gamma - 1)\int \frac{dV}{V} + cte$

$\Longrightarrow Ln\, T + (\gamma\text{-}1)\, LnV = cte \Longrightarrow Ln\, TV^{\gamma - 1} = cte \Longrightarrow$ **$TV^{\gamma - 1} = cte$**

Formule de Laplace

Pour le couple (P,T) : on utilise l'enthalpie

Pour Tr. réversible et adiabatique, on a : $dH = \delta Q + VdP = VdP = C_P\,dT$

$$\Rightarrow VdP = \frac{\gamma mR}{(\gamma-1)}dT \Rightarrow \frac{nRT}{P}dP = \frac{\gamma}{(\gamma-1)}nR\,dT$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{P} = \frac{\gamma}{(\gamma-1)}\frac{dT}{T} \Rightarrow LnT = \frac{(\gamma-1)}{\gamma}LnP + cte$$

$$\Rightarrow LnT - \frac{(\gamma-1)}{\gamma}LnP = cte \Rightarrow Ln(TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}) = cte$$

$$\Rightarrow \boxed{TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = cte}$$

Ou bien $\boxed{T^{\gamma}P^{1-\gamma} = cte}$

Formule de Laplace

Théorème :

Dans le cas d'une transformation adiabatique réversible, l'équation d'état d'un gaz parfait est donnée par :

$$PV^{\gamma} = cte \text{ ou } TV^{\gamma-1} = cte \text{ ou } T^{\gamma}P^{1-\gamma} = cte. \text{ Avec } \gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

Exemple :

Le travail W effectué par un gaz parfait durant une transformation adiabatique:

$$pV^{\gamma} = k;\quad \gamma = cte \Rightarrow p = \frac{k}{V^{\gamma}} = p_e$$

Alors : $W^{rev} = -\int_{V_1}^{V_2} pdV = -\int_{V_1}^{V_2} k\frac{dV}{V^{\gamma}} = -k\frac{\left(V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma}\right)}{1-\gamma}$

Et comme : $P_2 = kV_2^{-\gamma}$ et $P_1 = kV_1^{-\gamma} \Rightarrow W^{rev} = \frac{(p_2V_2 - p_1V_1)}{\gamma-1} = \frac{nR(T_2 - T_1)}{\gamma-1}$

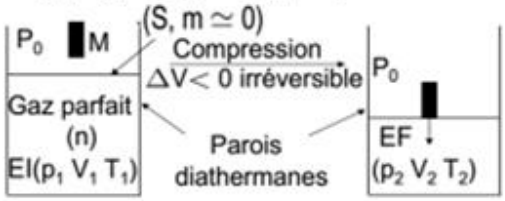
Ou bien, d'après le **1er principe** : $\Delta U = Q + W = C_V\Delta T \Rightarrow W = \frac{nR}{\gamma-1}(T_2 - T_1)$

3.2/ Transformations irréversibles appliquées à un G.P.

a) Transformation monotherme: T_e = cte; M. E. = Thermostat

A l'état initial :Equilibre mécanique : $p_e = p_0 = cte = p_1$; Equilibre thermique:$T_1 = T_0 = cte$
(car les parois sont diathermanes)

A l'état final :Equilibre mécanique : $p_e = p_0 + Mg/S = p_2$; Equilibre thermique:$T_2 = T_0 = cte$
(car les parois sont diathermanes).



La descente étant brutale ⟹ irréversible (pas d'équilibre intermédiaire)

$T_1 = T_2 = T_0 = cte$ ⟹ Transformation monotherme

Bilan énergétique: $\Delta U = C_V \Delta T = C_V (T_2 - T_1) = 0 \Longrightarrow W + Q = 0 \Leftrightarrow W = -Q$

Et d'autre part : $\Delta U = \frac{\Delta H}{\gamma} = 0 \Longrightarrow \Delta H = 0$

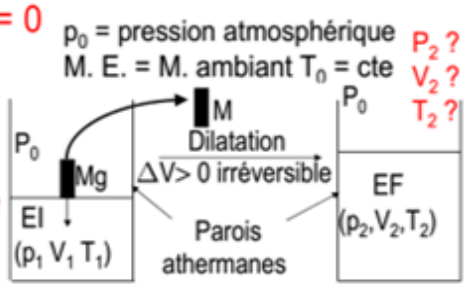
Calcul du travail: $W = -\int p_e dV = -p_2 \int_{V_1}^{V_2} dV = -p_2 (V_2 - V_1) \Leftrightarrow W > 0 \text{ et } Q < 0$

où $P_e = P_2 = P_0 + Mg/S$

Le gaz parfait fournit de l'énergie thermique au milieu extérieur ambiant et reçoit du travail.

b) Transformation adiabatique : Q = 0

On reprend le même schéma que précédemment mais cette fois-ci les parois sont athermanes(Q= 0): Elles ne laissent pas passer la chaleur.



parois athermanes ⟹ Pas d'équilibre thermique

Equilibre mécanique: A l'EI : $P_e = P_1 = P_0 + Mg/S$

A l'EF: $p_e = p_2 = p_0$

Bilan énergétique:

$$\Delta U = \cancel{Q} + W \text{ et } \Delta U = C_V \Delta T = \frac{nR}{\gamma - 1}(T_2 - T_1) = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1} = \frac{\Delta(PV)}{\gamma - 1} = W \quad (1)$$

Pour le calcul du travail on ne peut pas appliquer les formules de Laplace car c'est une adiabatique irréversible. Cependant l'énergie interne et l'enthalpie ne changent pas car ce sont des fonctions d'état.

Calcul du travail:

$$W = -\int p_e dV = -p_2 \int_{V_1}^{V_2} dV = -p_2 (V_2 - V_1) \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Longrightarrow \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1} = -p_2 (V_2 - V_1) \Longrightarrow V_2 = \frac{V_1}{\gamma}\left((\gamma - 1) + \frac{p_1}{p_2}\right)$$

Pour déterminer T_2, on utilise la loi des gaz parfaits : pV = nRT

Alors : $p_2 V_2 = nRT_2 \Longrightarrow T_2 = \frac{p_2 V_2}{nR} \Leftrightarrow T_2 = \frac{V_1}{nR\gamma}(p_2(\gamma - 1) + p_1)$

Chapitre V : 2ème Principe de la thermodynamique

➢ I- Introduction:

Le premier principe stipule la conservation de l'énergie, il permet de faire le bilan d'énergie des systèmes, sans imposer de conditions sur les types d'échanges possibles. Mais, ce bilan énergétique ne permet pas de prévoir le sens d'évolution des systèmes.

Pour prédire la réversibilité ou non d'une transformation thermodynamique, Le deuxième principe introduit une nouvelle fonction d'état: L'entropie (noté S) qui décrit le comportement des systèmes.

➢ II- Enoncé du 2ème principe:

Pour tout système fermé, la variation de l'entropie entre deux instants t_1 et t_2 est donnée par:

$$\Delta S = S^{e} + S^{c}$$

Bilan entropique différentielle pour une transformation élémentaire est donné par:

$$dS = \delta S^{e} + \delta S^{c}$$

S^e: l'entropie d'échange thermique entre le système et le milieu extérieur telle que :

$$S^{e} = \int \frac{\delta Q}{T}(J/K)$$

S^c: l'entropie de création interne, il est dû à l'irréversibilité du système : $(S^c > 0)$

Si $S^c = 0$: La transformation est réversible
Si $S^c > 0$: La transformation est irréversible
Si $S^c < 0$: La transformation est impossible

Pour un système isolé ($\delta Q = 0$): ⟹ $S^e = 0$ ⟹ $\Delta S = S^c \geq 0$

⟹ **Entropie d'un système isolé ne peut que croitre. Elle est donc maximale à l'équilibre thermodynamique.**

Si l'entropie d'un système diminue, alors il est ouvert et/ou non calorifugé.

Remarque

La variation d'entropie ΔS d'un système isolé est une mesure de l'irréversible de la transformation. Plus la transformation est irréversible, plus l'augmentation totale d'entropie est grande.

1- Cas d'une transformation isotherme réversible:

Bilan entropique: $\Delta S = S^e + S^c$

Réversible : ⟹ $S^c = 0$

⟹ $\Delta S = S^e = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rév}}{T} = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rév}}{T} = \frac{1}{T}\int_1^2 \delta Q_{rév} = \frac{Q_{rév}}{T}$

Pour un gaz parfait:

Isotherme ⟹ **ΔU = 0** ⟹ **W + Q = 0** ⟹ **W = - Q**

⟹ $S^e = \frac{Q_{rév}}{T} = -\frac{W_{rév}}{T} = \int_1^2 \frac{pdV}{T} = \frac{nRT}{T}\ln\frac{V_F}{V_I} = nR\ln\frac{V_F}{V_I}$

2- Cas d'une transformation adiabatique réversible:

Bilan entropique: $\Delta S = S^e + S^c$

Adiabatique : (Q = 0) ⟹ $S^e = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rév}}{T} = 0$

Réversible : ⟹ $S^c = 0$

} ⟹ **$\Delta S = S^e + S^c = 0$**

→ **S = cte**

⟹ **Transformation isentropique**

3- Cas d'une transformation cyclique (EI = EF):

$\Delta S = S_2 - S_1 = 0$

➢ III- Les relations thermodynamiques TdS

Considérons une transformation infinitésimale réversible :

Bilan énergétique: $dU = \delta Q + \delta W \Rightarrow \delta Q = dU - \delta W$

$On\ a : dS = \delta S^e = \frac{\delta Q_{rév}}{T}$ **car** $\delta S^c = 0$

⟹ $TdS = dU + p\,dV \quad (1)$

⟹ $dS = \frac{dU}{T} + \frac{P}{T}dV \quad (2)$

Relation de Gibbs ou
1ère identité thermodynamique

S a une différentielle totale exacte ⟹ $dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V dU + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U dV \quad (3)$

(2) et (3): ⟹ $\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V$ et $\frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U$

Une deuxième identité est obtenue si on élimine dU en faisant appel à la définition de l'enthalpie H = U + pV:

(1) devient : TdS = dH – ~~pdV~~ – Vdp + ~~pdV~~

$$\Rightarrow \quad TdS = dH - Vdp$$

$$\Rightarrow \quad dS = \frac{dH}{T} - \frac{V}{T}dp \qquad (4)$$

2ème identité thermodynamique

Remarque

- Les expressions (2) et (4) ne dépendent que des variables thermodynamiques du système, elles sont indépendantes de l'évolution suivie. Ces expressions sont valables pour les transformations réversible et irréversible.

➢ IV- Variation d'entropie des gaz parfait

On a la 1ère identité thermodynamique: $dS = \frac{dU}{T} + \frac{P}{T}dV$

$$\Rightarrow \quad dS = C_V \frac{dT}{T} + nR\frac{dV}{V}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta S = \int_1^2 C_V \frac{dT}{T} + \int_1^2 nR\frac{dV}{V}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta S = C_V\left(\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + \frac{nR}{C_V}\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)\right) = C_V\left(\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\frac{nR}{C_V}}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \Delta S = C_V \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\frac{nR}{C_V}}\right) \Rightarrow \Delta S_{irré}^{rév} = \frac{nR}{\gamma - 1}\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1}\right)$$

On a la 2ème identité thermodynamique: $dS = \frac{dH}{T} - \frac{V}{T}dP$

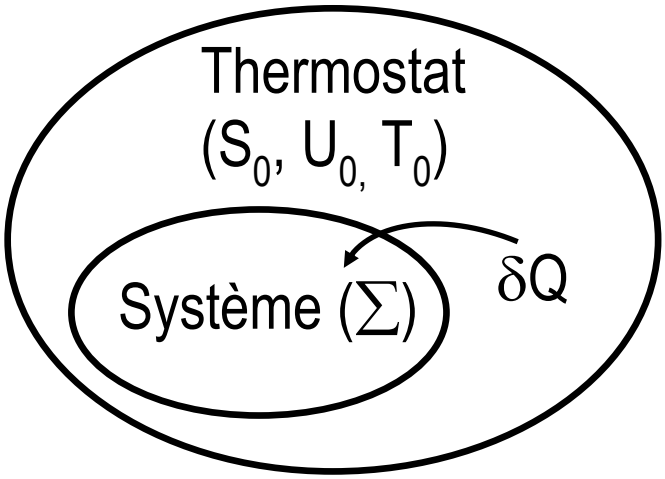
$$\Rightarrow \quad dS = C_P\frac{dT}{T} - nR\frac{dP}{P} \quad \Rightarrow \quad \Delta S = \int_1^2 C_p\frac{dT}{T} - \int_1^2 nR\frac{dp}{p}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta S = C_P\left(\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - \frac{nR}{C_P}\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)\right) = C_P\left(\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{-\frac{nR}{C_P}}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \Delta S = C_P \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{-\frac{nR}{C_P}}\right) \Leftrightarrow \Delta S_{irré}^{rév} = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1}\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}\right)$$

1- Inégalité de Clausius

Soit un système fermée (∑), en contact avec un thermostat de volume constant et de température T_0.



Soit δQ la chaleur élémentaire reçue par le système

L'identité thermodynamique appliquée au thermostat : $dU_0 = T_0\, dS_0$ (1)

Le 1er principe appliqué au thermostat, en l'absence de travail: $dU_0 = -\delta Q$ (2)

(1) = (2) ⟹ $dS_0 = dU_0 / T_0 = -\delta Q / T_0$ ⟹ $\Delta S_0 = -Q / T_0$ car T_0 = cte

Cette expression va nous permettre d'évaluer la variation d'entropie du système.

On a : $dS_{tot} = dS_{sys} + dS_0 = dS_{sys} - \frac{\delta Q}{T_0}$

- ✓ **Pour un système isolé:** $dS_{tot} \geq 0$ ⟹ $\boxed{dS_{sys} \geq \delta Q/T_0}$

C'est l'inégalité de Clausius

L'égalité est valable uniquement dans le cas d'une transformation réversible où l'on a de toute façon aussi T = T_0.

$$\int_1^2 dS = \Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rév}}{T}$$

Si la transformation est irréversible $S^c > 0$ ⟹ $\Delta S = S_2 - S_1 \rangle \int_1^2 \frac{\delta Q_{irrév}}{T}$

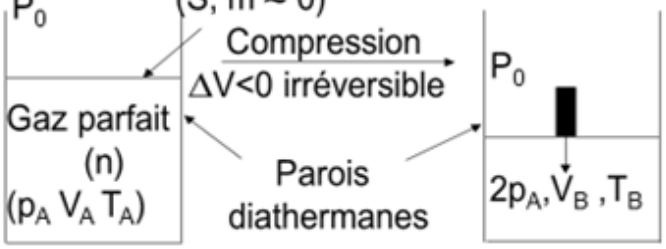
Exemple:

Soit le schéma suivant:

p_0 = pression atmosphérique

Milieu ambiant T_0 = cte

(S, m ≈ 0)



l'état initial: $p_A = p_0$; $T_A = T_0$ = cte

l'état final: $p_B = 2p_A = 2p_0$

$T_B = T_0$ = cte (car les parois sont diathermanes)

Bilan entropique

$$\Delta S = S^e + S^c$$

Calcul de ΔS :

Imaginons une évolution réversible entre l'état initial et l'état final.

1ère identité: $dS = \frac{dU}{T} + \frac{pdV}{T} = \frac{pdV}{T}(\text{car } dU = 0)$ Car dT = 0

$$\Rightarrow dS = \frac{nRTdV}{TV} = nR\frac{dV}{V} \Rightarrow \Delta S = nR\int_A^B \frac{dV}{V} = nR\ln\frac{V_B}{V_A}$$

On a: $V_B = \frac{nRT_B}{p_B} = \frac{nRT_B}{2p_0} = \frac{nRT_A}{2p_A} = \frac{V_A}{2} \Rightarrow \frac{V_B}{V_A} = \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta S = nR\ln\frac{1}{2} = -nR\ln 2 < 0}$$

Entropie d'échange pour la transformation irréversible

$$\delta S^e = \frac{\delta Q^{irre}}{T_0} \Rightarrow S^e = \frac{Q^{irre}}{T_0}(\text{car} T_0 = \text{cte})$$

Bilan énergétique:

$$dU^{irre} = \delta W^{irre} + \delta Q^{irre} = 0(\text{car } dU = c_V dT \text{ et } dT = 0)$$

$$\Rightarrow Q^{irre} = -W^{irre} \Rightarrow S^e = \frac{-W^{irre}}{T_0}$$

Travail:

$$W^{irr} = -\int p_e dV = -p_B\int_A^B dV = -2p_0(V_B - V_A) \Rightarrow W^{irre} = p_0 V_A$$

$$\Rightarrow W^{irre} = nRT_0 \Rightarrow S^e = \frac{-nRT_0}{T_0} = -nR$$

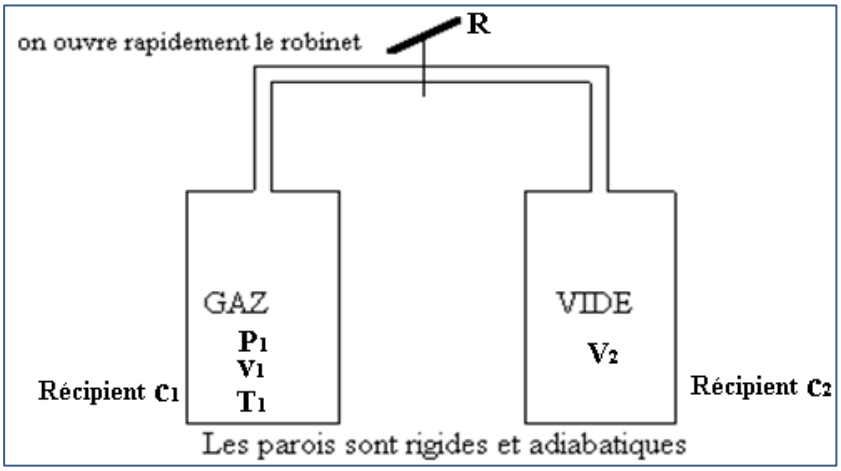
On a: $\Delta S = S^e + S^c \Rightarrow S^c = \Delta S - S^e = (-nR\ln 2) - (-nR) = nR(1 - \ln 2)$

➢ V- Vérification expérimentale des lois de Joule

1- Détente de Joule-Gay Lussac

On considère deux récipients C_1 de volume V_1 et C_2 de volume V_2 aux parois adiabatiques et indéformables pouvant communiquer au moyen d'un robinet R.

Le récipient C1 contient un gaz de pression p1 et de température T1. Le deuxième est vide.
On ouvre le robinet. Le gaz se détend spontanément dans C_2.



Cette détente est spontanée (pas de travail extérieur), non renversable et donc irréversible
L'état final du gaz parfait est: p_f, V_f, T_f.

Bilan énergétique :

$\Delta U = W + Q$ avec: $W = 0$ car le récipient est rigide ⟹ $\Delta U = 0$ ⟹ U = cte

$Q = 0$ car les parois sont adiabatiques.

Théorème: La détente de Joule et Gay Lussac est une détente adiabatique, irréversible, isoénergétique (et isotherme pour un gaz parfait)

Pour un gaz parfait : $\Delta U = C_V \Delta T = 0$ ⟹ $\Delta T = 0$ ⟹ T = cte

Bilan entropique :

$\Delta S = S^e + S^c = S^c > 0$ car la transformation est adiabatique ($S^e = 0$).

Calcul de ΔS :

Imaginons une évolution réversible entre l'état initial et l'état final.

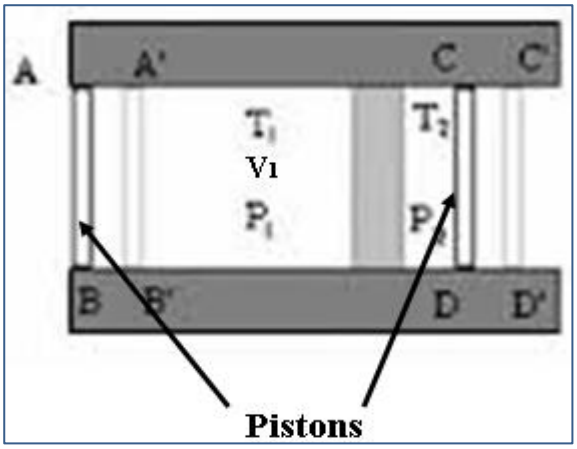
$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{pdV}{T} = \frac{pdV}{T} \left(\text{car } dU = 0\right) \Longrightarrow dS = \frac{nRTdV}{TV} = nR\frac{dV}{V}$$

$$\Longrightarrow \Delta S = nR \ln \frac{V_f}{V_I}$$

La détente de Joule et Gay-Lussac s'accompagne d'une augmentation d'entropie : $\Delta S > 0$ car $V_f > V_i$.

2- Détente de Joule-Thomson

Soit le schéma suivant:



Le compartiment C1 de volume V_1 contient un gaz à pression p_1 = cte.
La paroi centrale (coton) est poreuse et toutes les parois sont adiabatiques.

On oblige le gaz à traverser un milieu poreux (coton) et passer du compartiment C1 au compartiment C2 d'une manière irréversible en repoussant une pression p1 tel que: p1 > p2;

A l'état initial : le gaz occupe le volume V1
La détente irréversible de Joule Thomson s'arrête après le transfert de tout le gaz de C_1 à C_2.
A l'état final : le gaz occupe le volume V_2

Bilan énergétique :

Parois adiabatiques ⟹ Q = 0 ⟹ ΔU = W

Travail

$\delta W = - p_e\, dV$ (transformation irréversible). ⟹ $W = - p_e\, \Delta V$

Le travail fourni par le piston de gauche est: $W_1 = \int_{V_1}^{0} -p_e dV = -p_1 \int_{V_1}^{0} dV$ ⟹ **$W_1 = p_1 V_1$**

De même le piston de droite fournit le travail: $W_2 = -p_2 (V_2 - 0) = - p_2 V_2$

Le travail total reçu par le gaz est : $W = W_1 + W_2 = p_1 V_1 - p_2 V_2$

Le premier principe: $\Delta U = W$ ⟹ $U_2 - U_1 = p_1 V_1 - p_2 V_2$
⟹ $U_2 + p_2 V_2 = U_1 + p_1 V_1$
⟹ $H_2 = H_1$
⟹ $\Delta H = 0$

Théorème: la détente de Joule Thomson est une détente adiabatique, irréversible, et isenthalpique (et isotherme pour un gaz parfait)

Pour un gaz parfait : $\Delta H = C_p \Delta T = 0$ ⟹ $\Delta T = 0$ ⟹ T = cte

Bilan entropique

$\Delta S = S^e + S^c = S^c$ car la transformation est adiabatique ($S^e = 0$).

Calcul de ΔS :

Imaginons une évolution réversible entre l'état initial et l'état final.

1ère identité de la thermodynamique : $dS = \frac{dH}{T} - \frac{Vdp}{T} = \frac{-Vdp}{T} \left(\text{car } dH = 0\right)$

$\longrightarrow dS = -nR\frac{dp}{p}$ $\longrightarrow$ $\Delta S = -nR\ln\frac{p_f}{p_I} = nR\ln\frac{p_I}{p_f}$

La détente de Joule- Thomson s'accompagne d'une augmentation d'entropie :
$\Delta S > 0$ car $p_I > p_f$.

Exercice 1

Un récipient contient initialement n = 0.1 moles de gaz parfait à pression p_1= 2 bar, et à température T_1 = 0°C.
Il est relié par un tube, à un cylindre horizontal fermé par un piston de masse négligeable.
Le piston peut glisser sans frottement, et à pression $p_e = p_1/2$ est constante égale à 1bar.
Initialement le cylindre est vide et le robinet R du tube de liaison est fermé, les parois et le piston sont des isolants thermique parfait (adiabatiques).
On ouvre le robinet, le piston se déplace lentement jusqu'à ce que le gaz à l'équilibre dans l'état final (2).
1) Quelles sont les informations sur l'état final?
2) Quelles sont les informations sur l'entropie?

Réponse 1

1) Les informations sur l'état final

Il faut d'abord déterminer la nature de la transformation:
Les parois sont parfaitement isolantes ⇒ adiabatique ⇒ Q = 0
Quand on ouvre le robinet, il y a une diffusion des particules du gaz du récipient vers le cylindre vide provoquant un déplacement du piston sans jamais s'arrêter jusqu'à L'équilibre final ou $p_2 = p_e = p_1/2$ = 1 bar = cte.
On ne peut pas réaliser la transformation inverse et donc la transformation est irréversible.
Par conséquent la transformation est adiabatique irréversible.

Bilan énergétique:

$$\left.\begin{aligned}\Delta U &= C_V\Delta T = C_V\left(T_2 - T_1\right)\\ W^{irre} &= -P_2\left(V_2 - V_1\right)\end{aligned}\right\} \Rightarrow C_V\left(T_2 - T_1\right) = -P_2\left(V_2 - V_1\right)$$

$$\Rightarrow \frac{nR}{\gamma - 1}\left(T_2 - T_1\right) = -P_2V_2 + P_2V_1 = -nRT_2 + \frac{nRT_1}{2}$$

$$T_2 = \frac{T_1\left(\gamma + 1\right)}{2\gamma} \text{ et } V_2 = \frac{nRT_2}{P_2} = \frac{V_1\left(\gamma + 1\right)}{\gamma}$$

2) Les informations sur l'entropie ?

La transformation est adiabatique irréversible, pour le calcul de ΔS, on imagine un chemin réversible entre le même état initial et le même état final.
1ère identité thermodynamique:

$$\Delta S = \frac{dU}{T} + \frac{p}{T}dV = C_V \frac{dT}{T} + nR\frac{dV}{V} = C_V \ln\frac{T_2}{T_1} + nR\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S = \frac{nR}{\gamma - 1}\ln\left(\frac{\gamma+1}{2\gamma}\right) + nR\ln\left(\frac{\gamma+1}{\gamma}\right)$$

$$\text{adiabatique} \Rightarrow Q = 0 \Rightarrow S^{e(irre)} = 0$$

$$\Rightarrow \Delta S = S^{e(irre)} + S^{P}$$

$$\Rightarrow S^{P} = \Delta S = \frac{nR}{\gamma - 1}\ln\left(\frac{\gamma+1}{2\gamma}\right) + nR\ln\left(\frac{\gamma+1}{\gamma}\right) \rangle 0$$

d'ou l'irréversibilite de la transformation

Exercice 2:

Soit une quantité de matière constitué de n moles d'un gaz supposé parfait et de rapport $\gamma = C_{p,m} / C_{v,m}$ constant. Ce gaz subit une évolution, dite polytropique, que nous pouvons caractériser de la manière suivante: à partir d'un état initial (P_0, V_0, T_0), le gaz évolue réversiblement vers un état final d'équilibre (P_1, V_1, T_1) de telle sorte que tout le long de la transformation la quantité pV^{γ} = cte, k est un coefficient réel, positif ou nul.

1/ Montrer que la différentielle de la fonction entropie dS peut se mettre sous la forme:

Exprimer C en fonction de R, γ et k. Calculer alors la variation d'entropie du gaz en fonction de n, R, k, γ, T_0 et T_1.

2/ Calculer directement le travail reçu par le gaz au cours de la transformation et retrouver, en appliquant l'identité thermodynamique, l'expression de C précédente.

3/ Dans chacun des cas suivants, indiquer quelle est l'évolution particulière observée et évaluer C. a) k = 0 ; b) k = 1 ; c) k = γ ; d) $k \longrightarrow +\infty$.

4/ donner l'allure en diagramme (P,V) puis en diagramme (T,S) de chacune des transformations précédentes à partir du point représentatif de l'état initial.

Réponse 2

1/ Au cours d'une évolution élémentaire, l'entropie varie de:

$$ds = nC_{V,m}\frac{dT}{T} + \frac{P}{T}dV = \frac{nR}{\gamma - 1}\frac{dT}{T} + nR\frac{dV}{V} \quad (1)$$

(1ère identité thermodynamique)

En utilisant la loi des gaz parfaits, on obtient:

$$pV = nRT \Rightarrow \ln pV = \ln nRT$$

$$\Rightarrow \ln p + \ln V = \ln nR + \ln T \Rightarrow \frac{dp}{p} + \frac{dV}{V} = \frac{dT}{T} \quad (2)$$

En utilisant le caractère de cette transformation, on obtient:

$$pV^k = cte \Rightarrow \ln pV^k = \ln cte$$

$$\Rightarrow \ln p + \ln V^k = \ln cte \Rightarrow \frac{dp}{p} + k\frac{dV}{V} = 0 \quad (3)$$

(2) – (3) $$\frac{dV}{V} = \frac{1}{1-k}\frac{dT}{T} \quad (4)$$

(4) dans (1) $$ds = nR\frac{dT}{T}\left(\frac{1}{\gamma-1} - \frac{1}{k-1}\right) = nC\frac{dT}{T}$$

Par identification, $$C = R\left(\frac{1}{\gamma-1} - \frac{1}{k-1}\right)$$

Le calcul de ΔS s'en déduit immédiatement: $$\Delta s_{gaz} = nR\left(\frac{1}{\gamma-1} - \frac{1}{k-1}\right)\ln\frac{T_1}{T_0}$$

2/ Pour une transformation réversible, $p_e = p$, puisque le système est en équilibre à chaque instant avec le milieu extérieur; ainsi: $$w = \int_{V_0}^{V_1} -pdV$$

L'intégration conduit, avec $p = \frac{cte}{V^k}$ **, à :** $$w = \frac{cte}{k-1}\left(V_1^{1-k} - V_2^{1-k}\right)$$

En prenant : $cte = p_1V_1^k$ ou $cte = p_0V_0^k$

$$w = \frac{1}{k-1}\left(p_1V_1 - p_0V_0\right) = \frac{\Delta(pV)}{k-1}$$

Ce résultat peut s'écrire $$\delta W = \frac{d(pV)}{k-1}$$

En utilisant l'identité thermodynanique : $dU = \delta W + \delta Q = \delta W + Tds$

$$\Rightarrow dU = \frac{nR}{\gamma-1}dT = \frac{d(pV)}{k-1} + Tds = \frac{nRdT}{k-1} + Tds$$

$$\Rightarrow ds = nR\frac{dT}{T}\left(\frac{1}{\gamma-1} - \frac{1}{k-1}\right) = nC\frac{dT}{T}$$

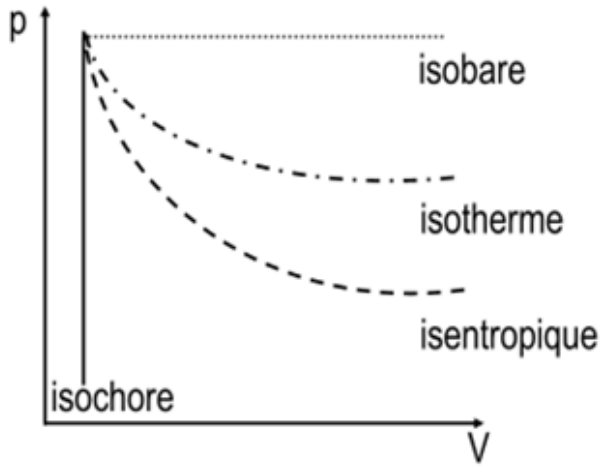
$$\Rightarrow C = R\left(\frac{1}{\gamma-1} - \frac{1}{k-1}\right)$$

3/ a- k = 0 correspond à une transformation isobare et $C = C_{p,m}$

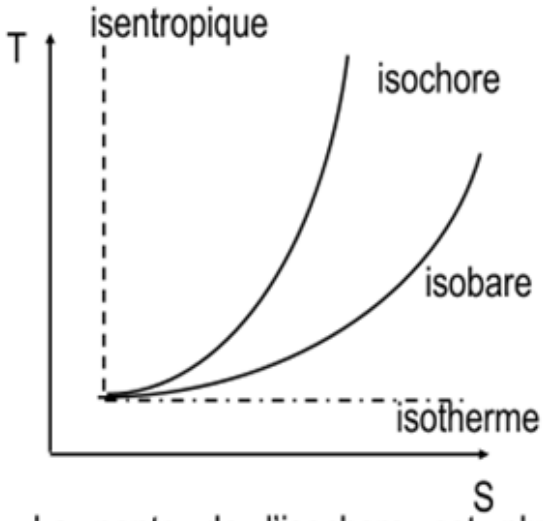
b- k = 1 correspond au cas d'une transformation isotherme et $C \to \infty$
c- k = γ correspond à une transformation isentropique et C = 0

d- $k \to \infty$ correspond au cas d'une transformation isochore et $C = C_{V,m}$

4/ Les schémas demandés sont :



La pente de l'isentropique est plus grande que celle de l'isotherme



La pente de l'isochore est plus grande que celle de l'isobare

Chapitre VI : Introduction aux cycles thermodynamiques et machines thermiques

I / Définitions:

Source de Chaleur : On appelle source de chaleur à la température T, un corps capable de céder ou d'absorber une quantité de chaleur sans variation de sa température.(ex. Thermostat).

Cycle monotherme : Lorsque, au cours d'une transformation, le système est en contact avec une seule source de chaleur. On dit que la transformation est monotherme. Si le système décrit un cycle fermé, on a un cycle monotherme.

Cycle ditherme : Un cycle est dit ditherme, lorsque le système se trouve au cours du cycle en contact thermique avec deux sources de chaleur : - une source chaude à la température T_1.
et - une source froide à la température T_2 .(avec$T_2 < T_1$)

II / Application du second principe au cycle moteur:

On appelle moteur thermique, un système à fonctionnement continu décrivant des transformations fermées (ou cycles) au cours desquelles la chaleur est transformée en travail mécanique.
La substance utilisée et décrivant le cycle s'appelle : Fluide moteur.
Le cycle s'appelle : Cycle moteur.

Un moteur thermique peut être schématisé de la manière suivante:

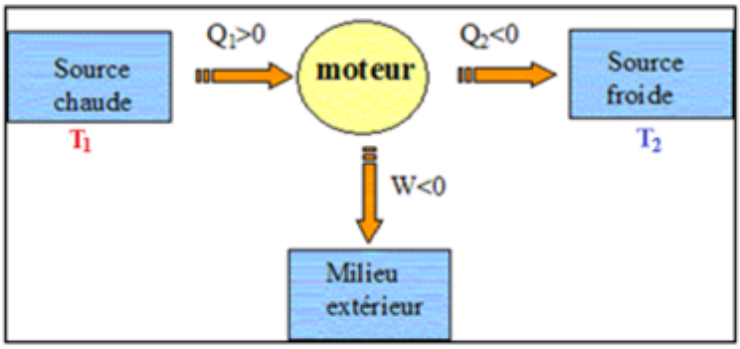


Fig. 18 : ***Schéma d'un cycle moteur***

Un fluide pris dans un état initial i prend de l'énergie sous forme de chaleur Q_1 d'une source chaude à T_1, il transforme une partie de cette chaleur en travail W et cède le reste sous forme de chaleur Q_2 à une source froide à T_2 , pour revenir à son état initial i. Chaque fois que ce processus se produit, le système (fluide) accomplit un cycle. On peut donc écrire pour le fluide moteur :

$$\Delta U_{cycle} = 0 \Longrightarrow (W + Q_1 + Q_2)_{cycle} = 0 \quad \text{avec:} \quad \begin{cases} Q_1 > 0 \\ W_{cycle} < 0 \\ Q_2 < 0 \end{cases}$$

Le cycle idéal d'un moteur thermique est un cycle réversible composé de deux Isothermes et deux Adiabatiques. Ce cycle s'appelle : Cycle de CARNOT.

1- Cycle de CARNOT

Dans ce cycle moteur le fluide moteur échange de la chaleur avec deux sources aux Températures T_1 et T_2 (Source chaude et source froide). Le passage du fluide de T_1 à T_2 ,se fait par des transformations Adiabatiques (Remarquons que la T° des sources est égale à celle du système puisque les transformations sont réversibles).

Ce cycle consiste en une suite de 4 processus réversibles illustrés dans la figure suivante :

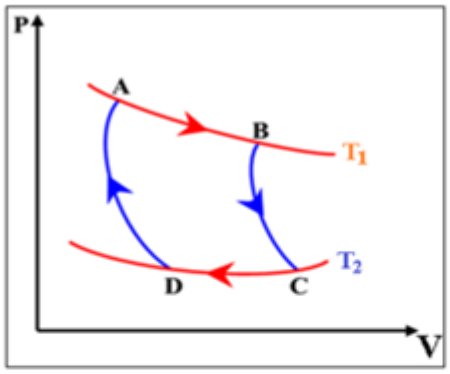


Fig. 19 : ***Schéma d'un cycle de CARNOT***

- Le chemin AB est une détente isotherme pendant laquelle le système absorbe de la chaleur Q_1 cédée par un réservoir de chaleur à T_1.
- Le chemin BC est une détente adiabatique réversible.
- Le chemin CD est une compression isotherme à T_2 (< T_1) pendant laquelle une quantité de chaleur Q_2 quitte le système.
- Le système retourne à son état initial en subissant une compression adiabatique réversible DA.

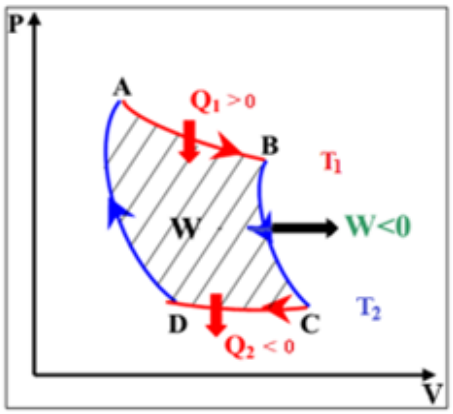


Fig. 20 : ***Représentation du travail d'un cycle de CARNOT***

Dans le diagramme (P,V), le travail net fourni par le système pendant un cycle complet est égal à l'aire de la surface délimitée par le chemin ABCDA.

$$W_{cycle} = -\oint p\, dV$$

Le cycle est décrit dans le sens indirect ⟹ $W_{cycle} < 0$.

(sens des aiguilles d'une montre)

Les seules échanges de chaleur avec l'extérieur ont lieu pendant les transformations isothermes.

Pour n moles d'un gaz parfait, on a :

- Calcul des échanges des énergies :

Transformation AB : T_1 = cte. $\quad \Delta U_{AB} = 0 \Longrightarrow Q_{AB} = -W_{AB}$

$$W_{AB} = -nRT_1 \text{Log}\frac{V_B}{V_A} < 0 \quad \text{Et} \quad Q_1 = Q_{AB} = -W_{AB} = nRT_1 \text{Log}\frac{V_B}{V_A} > 0$$

Transformation BC : Adiabatique

$$Q_{BC} = 0 \Longrightarrow \Delta U_{BC} = W_{BC} = \int C_V\, dT = \frac{nR}{(\gamma - 1)}(T_2 - T_1)$$

Transformation CD : T_2 = cte. $\quad \Delta U_{CD} = 0 \Longrightarrow Q_{CD} = -W_{CD}$

$$W_{CD} = -nRT_2 \text{Log}\frac{V_D}{V_C} > 0 \quad \text{Et} \quad Q_2 = Q_{CD} = -W_{CD} = nRT_2 \text{Log}\frac{V_D}{V_C} < 0$$

Transformation DA : Adiabatique

$$Q_{DA} = 0 \Longrightarrow \Delta U_{DA} = W_{DA} = \int C_V\, dT = \frac{nR}{(\gamma - 1)}(T_1 - T_2)$$

- Alors, le **travail fourni au cours du cycle** est :

$$W_{cycle} = W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA}$$

$$= -nRT_1 \text{Log}\frac{V_B}{V_A} + \frac{nR}{(\gamma-1)}(T_2-T_1) - nRT_2 \text{Log}\frac{V_D}{V_C} + \frac{nR}{(\gamma-1)}(T_1-T_2)$$

$$= -nR\left(T_1 \text{Log}\frac{V_B}{V_A} + T_2 \text{Log}\frac{V_D}{V_C}\right) = -(Q_1 + Q_2)$$

$$= -nR(T_1-T_2)\text{Log}\frac{V_B}{V_A} < 0 \quad \text{car} \quad \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$$

En effet,

Tr. BC est adiabatique : $\xrightarrow{Rev.} T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1} \rightarrow T_1 V_B^{\gamma-1} = T_2 V_C^{\gamma-1}$ (1)

Tr. DA est adiabatique : $\xrightarrow{Rev.} T_A V_A^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1} \rightarrow T_1 V_A^{\gamma-1} = T_2 V_D^{\gamma-1}$ (2)

(1) / (2) $\Rightarrow \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$

- **La chaleur reçue au cours du cycle** est :

$$Q_{cycle} = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CD} + Q_{DA} = Q_1 + Q_2 = nR(T_1-T_2)\text{Log}\frac{V_B}{V_A} > 0$$

On peut déduire aussi que : $\frac{Q_{AB}}{Q_{CD}} = \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{nR\,T_1 \text{Log}(\frac{V_B}{V_A})}{nR\,T_2 \text{Log}(\frac{V_D}{V_C})} = -\frac{T_1}{T_2}$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{Q_1}{Q_2} + \frac{T_1}{T_2} = 0}$$ ou bien encore ($\frac{Q_2}{T_1}$) $\boxed{\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0}$

2- Rendement d'un Cycle : Théorème de CARNOT

On appelle rendement thermique d'un cycle, le rapport entre le travail du cycle (W_{cycle}) et la quantité de chaleur fournie au fluide moteur pendant ce cycle(Q_{AB}):

$$\eta = \left|\frac{W_{cycle}}{Q_{AB}}\right| = -\frac{W_{cycle}}{Q_1}$$

Pour un cycle quelconque réel irréversible :

$$\eta = \left|\frac{Q_{AB}+Q_{CD}}{Q_{AB}}\right| = \frac{Q_1+Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

Pour un cycle réversible on a : $\frac{Q_2}{Q_1} = -\frac{T_2}{T_1}$ *alors* :

$$0 < \eta_{Rev}^{carnot} = 1 - \frac{T_2}{T_1} < 1 \quad \{\text{car } T_2 < T_1 \text{ et } \frac{T_2}{T_1} > 0;\ T\ (°K)\}$$

Ce résultat constitue le théorème de CARNOT.

Quelques soient la machine thermique et le fluide moteur, le rendement d'une machine thermique parcourant un cycle de Carnot ne dépend que des températures T_1 et T_2 de la source chaude et de la source froide respectivement.

Remarques :

▪Le rendement thermique d'un cycle caractérise le degré de performance du cycle, plus la valeur de η est élevée plus le cycle est perfectionné.

▪La valeur du rendement thermique η est d'autant plus élevée que la différence $T_1 - T_2$ est grande. Le rendement d'un cycle vaut l'unité dans les deux cas irréalisables $T_1 \to \infty$ ou $T_2 = 0°K$. η est toujours < 1.

3- Corollaire du Théorème de CARNOT :

Le rendement d'une machine thermique ditherme irréversible est toujours inférieur à celui d'une machine réversible utilisant les mêmes sources de chaleur.

$$\eta_{IRR} < \eta_{Rev}$$

A savoir que : $\eta_{IRR} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$ et $\eta_{Rev}^{carnot} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

Equivaut à : $1 + \frac{Q_2}{Q_1} < 1 - \frac{T_2}{T_1} \Longrightarrow \frac{Q_2}{Q_1} < -\frac{T_2}{T_1} \Longrightarrow \frac{Q_2}{Q_1} + \frac{T_2}{T_1} < 0$

Multiplions l'inégalité par $\frac{Q_1}{T_2}$, on obtient: $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} < 0$ **Inégalité de CLAUSIUS (Cycle irréversible)**

Et on a déjà trouvé : $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$ **(Cycle réversible)**

III / Application du second principe au cycle frigorifique :

On appelle une machine frigorifique, une machine thermique au moyen de laquelle on maintient à basse température un corps que nous assimilons à une source froide en lui enlevant une quantité de chaleur Q_2 et en restituant une quantité de chaleur Q_1 à une source chaude. Pour ceci on doit fournir du travail au système.

La substance utilisée décrivant le cycle s'appelle :

Fluide frigorigène ou Réfrigérant .

Le cycle s'appelle : Cycle frigorifique.

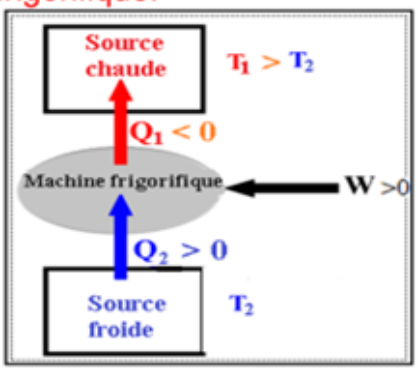


Fig. 21 : ***Schéma d'une machine frigorifique***

Un fluide pris dans un état initial i prend de l'énergie sous forme de chaleur Q_2 à une source froide à T_2 , reçoit du travail puis cède de la chaleur Q_1 à une source chaude à T_1 pour revenir à son état initial i. Chaque fois que ce processus se produit, le système (fluide) accomplit un cycle. On peut donc écrire pour le fluide frigorigène :

$$\Delta U_{cycle} = 0 \Longrightarrow (W + Q_1 + Q_2)_{cycle} = 0 \quad \text{avec:} \quad \begin{cases} Q_1 < 0 \\ W_{cycle} > 0 \\ Q_2 > 0 \end{cases}$$

Le cycle Idéal d'une machine frigorifique est un cycle réversible composé de deux Isothermes et de deux Adiabatiques. Ce cycle s'appelle : Cycle de Carnot inversé.

1- Cycle de Carnot inversé

Les quatre transformations sont réversibles. La température des sources est égale à celle du système puisque le cycle est réversible.

Le travail reçu par le cycle est : $W_{cycle} = -\oint p\, dV$,

Le cycle est décrit dans le sens trigonométrique $\Longrightarrow$ $W_{cycle} > 0$.

(sens contraire des aiguilles d'une montre)

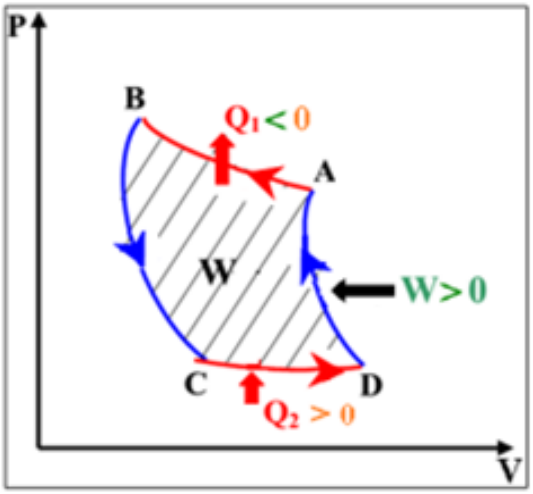


Fig. 22 : ***Représentation du travail d'un cycle de CARNOT inversé***

$$W_{cycle} = W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA}$$

$$= -(Q_1 + Q_2)$$

$$= -nR(T_1 - T_2)\,\text{Log}\frac{V_B}{V_A} > 0 \quad \text{car} \quad \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D} \quad \text{Et} \quad V_B < V_A$$

En effet, pour n moles d'un gaz parfait, on a :

- Calcul des échanges des énergies :

Transformation AB : T_1 = cte. $\Delta U_{AB} = 0 \Longrightarrow Q_{AB} = - W_{AB}$

$$W_{AB} = - nRT_1 \text{Log} \frac{V_B}{V_A} > 0 \quad \text{Et} \quad Q_1 = Q_{AB} = - W_{AB} = nRT_1 \text{Log} \frac{V_B}{V_A} < 0$$

Transformation BC : Adiabatique

$$Q_{BC} = 0 \Longrightarrow \Delta U_{BC} = W_{BC} = \int C_V \, dT = \frac{nR}{(\gamma - 1)} (T_2 - T_1)$$

Transformation CD : T_2 = cte. $\Delta U_{CD} = 0 \Longrightarrow Q_{CD} = - W_{CD}$

$$W_{CD} = - nRT_2 \text{Log} \frac{V_D}{V_C} < 0 \quad \text{Et} \quad Q_2 = Q_{CD} = - W_{CD} = nRT_2 \text{Log} \frac{V_D}{V_C} > 0$$

Transformation DA : Adiabatique

$$Q_{DA} = 0 \Longrightarrow \Delta U_{DA} = W_{DA} = \int C_V \, dT = \frac{nR}{(\gamma - 1)} (T_1 - T_2)$$

2- Calcul de l'efficacité du Cycle frigorifique :

Le calcul de l'efficacité est fait suivant le but recherché par le cycle frigorifique, soit le besoin du froid (Réfrigérateur) ou besoin de chauffage (Pompe à chaleur).

2.1/ Cas du Réfrigérateur

On définit le coefficient d'efficacité ε_f du Réfrigérateur comme le rapport de la chaleur retirée de la source froide au travail consommé pendant le cycle.

$$\varepsilon_f^{carnot} = \frac{Q_2}{W_{cycle}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} > 1 \qquad \{T\,(°K)\}$$

2.2/ Cas d'une Pompe à chaleur

On définit le coefficient d'efficacité ε_C ou le coefficient de performance **COP** d'une pompe à chaleur comme le rapport de la chaleur reçue à la source chaude au travail consommé pendant le cycle.

$$\varepsilon_c^{carnot} = COP = \frac{- Q_1}{W_{cycle}} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} > 1 \qquad \{T\,(°K)\}$$

Dans le cas d'une installation de chauffage par radiateurs, et si la source froide est constituée par l'eau d'une rivière, en supposant la machine réversible, on aurait : $t_1 = 50°C \Longrightarrow T_1 = 323°K$; $t_2 = 12°C \Longrightarrow T_1 = 285°K$ $\Longrightarrow$ $\varepsilon_C = \frac{T_1}{T_1 - T_2} = 8,5$

En dépensant 1KWh pour l'entrainement du compresseur , on recueillerait à la source chaude 8,5 × 861 = 7318,5 Kcal. Alors que par la transformation directe du travail dépensé en chaleur, par exemple au moyen d'un radiateur électrique -par effet Joule - on aurait recueilli au maximum 861Kcal (1KWh = 861 Kcal).

Remarques :

- Les coefficients d'efficacité ε_f^{Rev} **et** ε_c^{Rev} d'un cycle réversible ne dépendent que des températures T_1 et T_2 et ils sont indépendants du fluide utilisée (cycle de Carnot).
- Dans le cas réel, les transformations sont irréversibles, les coefficients ε_f^{IRR} et ε_c^{IRR} sont nettement inférieurs à ε_f^{Rev} **et** ε_c^{Rev} obtenus à l'aide d'un cycle réversible Idéal (50 % environ). Les irréversibilités dégradent le rendement ou l'efficacité des machines thermiques.

Résumé :

Machine Thermique

- Moteur Thermique : $Q_1 > 0$, $W_{cycle} < 0$, $Q_2 < 0$

$$\eta_{IRR} = -\frac{W_{cycle}}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

$$\eta_{Rev}^{Idéal} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \text{ (cycle de Carnot) car } \frac{Q_2}{Q_1} = -\frac{T_2}{T_1}$$

- Machine frigorifique : $Q_1 < 0$, $W_{cycle} > 0$, $Q_2 > 0$

Réfrigérateur

$$\varepsilon_f = \frac{Q_2}{W_{cycle}} = -\frac{Q_2}{Q_1 + Q_2}$$

$$\varepsilon_{f_{REV}}^{Idéal} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

Pompe à chaleur

$$\varepsilon_C = COP = \frac{-Q_1}{W_{cycle}} = \frac{Q_1}{Q_1 + Q_2} = \frac{1}{\eta}$$

$$\varepsilon_c^{carnot} = COP_{Rev}^{Idéal} = = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$

(cycle de Carnot inversé)

- **Pour un cycle quelconque:** $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leqslant 0$,

L'égalité n'est vraie que pour un cycle réversible.

Quelques références pour la THERMODYNAMIQUE

1) Thermodynamique MPSI : Cours, Méthodes Exercices résolus.
[Georges Fcaverjon, Les nouveaux Précis Bréal Editi. Bréal]

2) Thermodynamique MPSI-PCSI-PTSI-TSI : Fiches, méthodes et problèmes corrigés.
[Par Sylvie Devillard. Taupe Niveau. Edition Ellipses]

3) 15 problèmes de thermodynamique : 1ère année MPSI-PCSI-PTSI.
[Taupe Niveau. Edition Ellipses].

4) Thermodynamique PCSI-MPSI-PTSI: Exercices corrigés
[Par Jean-Robert Seigne. Taupe Niveau. Edition Ellipses]

5) Thermodynamique 1ere année MPSI-PCSI-PTSI: Cours et exercices corrigés.
[Par Paul Roux, Jean-Robert Seigne. Taupe Niveau. Edition Ellipses]

6) Thermodynamique MPSI-PCSI-PTSI : [Par Jean-Marie Parisi, René Simon. Belin prépas]

7) THERMODYNAMIQUE. Problèmes résolus
[H. LUMBROSO. EDISCIENCES]

8) Exercices et problèmes de thermodynamique
[par Daniel Calecki et Bernard Diu . Ed. Herman]